MANUALE DI FARMACOLOGIA CARDIOVASCOLARE

Volume I

I betabloccanti

Dalla fisiologia alla pratica clinica e infermieristica

Testo didattico di studio · Prima edizione di lavoro
Evidenze ancorate alle linee guida ESC 2023/2024 e agli RCP AIFA

Avvertenza e guida alla lettura

Natura del testo. Questo volume è un manuale didattico di studio, destinato a studenti e professionisti sanitari, in particolare infermieri e infermieri in formazione avanzata. Non sostituisce le linee guida, le schede tecniche dei medicinali (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, RCP, consultabile nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA), i protocolli aziendali né il giudizio clinico del medico prescrittore.

Dosi. Tutti i dosaggi riportati hanno esclusivamente valore didattico e illustrano ordini di grandezza e logiche di titolazione. Non vanno utilizzati per prescrivere, preparare o somministrare farmaci: per ogni paziente fanno fede la prescrizione, l'RCP aggiornato e il protocollo del reparto.

Fonti. I contenuti si ancorano alle linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2023/2024 e ai grandi studi clinici di riferimento, citati per nome e anno. Nessun riferimento è stato inventato; l'elenco completo è nel Capitolo 53. Le raccomandazioni evolvono: prima di ogni uso clinico va verificata la versione corrente del documento originale.

Come è organizzato il manuale

Il volume procede dal generale al particolare: dalla fisiologia adrenergica (Parte I) alla farmacologia generale (II), alle singole molecole (III), alle indicazioni cliniche (IV), all'emergenza (V), alla sicurezza (VI), all'assistenza infermieristica (VII), alle popolazioni speciali (VIII), alla tossicologia (IX), ai casi clinici (X) e agli strumenti di consultazione rapida (XI). Questa architettura è la stessa che sarà adottata nei volumi dedicati alle altre classi di farmaci cardiovascolari, così da poter confrontare le classi con lo stesso schema.

Riquadri

Riquadro	Funzione
Nota	Approfondimenti, studi clinici di riferimento e casi studio recenti, citati per nome e anno.
Punti chiave	Sintesi da memorizzare al termine di un argomento.
Attenzione	Rischi per la sicurezza del paziente e passaggi critici dell'assistenza.

Indice

Parte I — Fisiologia: il sistema adrenergico e il cuore 1

1 Introduzione ai betabloccanti 1
2 Il sistema nervoso autonomo 2
3 Le catecolamine 4
4 I recettori adrenergici 5
5 Fisiologia cardiaca essenziale 6

Parte II — Farmacologia generale dei betabloccanti 9

6 Meccanismo d'azione 9
7 Classificazione dei betabloccanti 10
8 Farmacodinamica clinica 11
9 Farmacocinetica 13

Parte III — Le singole molecole 15

10 Metoprololo 15
11 Bisoprololo 16
12 Carvedilolo 17
13 Nebivololo 17
14 Atenololo 18
15 Propranololo 19
16 Esmololo 20
17 Labetalolo 20
18 Altri betabloccanti 21
19 Sotalolo 22

Parte IV — Impieghi clinici 23

20 Ipertensione arteriosa 23
21 Angina e sindromi coronariche croniche 24
22 Infarto miocardico acuto 25
23 Scompenso cardiaco 26
24 Fibrillazione atriale 27
25 Altre aritmie 28

Parte V — Emergenza e urgenza 30

26 Il betabloccante in pronto soccorso 30
27 Somministrazione endovenosa 31
28 Emodinamica complessa 32

Parte VI — Sicurezza della terapia 34

29 Controindicazioni 34
30 Effetti avversi 35
31 Interazioni farmacologiche 36
32 Rebound e sospensione 37

Parte VII — L'assistenza infermieristica 39

33 Valutazione infermieristica 39
34 Somministrazione 40

35 Monitoraggio 41
36 Complicanze 42
37 Educazione del paziente 43

Parte VIII — Popolazioni speciali **45**
38 Anziani e fragilità 45
39 Gravidanza e allattamento 46
40 Pediatria 46
41 Insufficienza renale 47
42 Epatopatia e ipertensione portale 48
43 Malattie respiratorie 48
44 Diabete, endocrinopatie e altre comorbilità 49

Parte IX — Tossicologia **50**
45 Quadro clinico dell'intossicazione 50
46 Gestione dell'intossicazione 51

Parte X — Casi clinici **53**
47 Caso 1 – Scompenso cronico e titolazione del bisoprololo 53
48 Caso 2 – Infarto con angioplastica e scelta della terapia a lungo termine 54
49 Caso 3 – Fibrillazione atriale rapida in un paziente con BPCO 55

Parte XI — Strumenti di consultazione **57**
50 Tabelle riepilogative 57
51 Checklist operative 58
52 Glossario 59
53 Fonti e dichiarazione finale 60

PARTE I

Fisiologia: il sistema adrenergico e il cuore

IN QUESTA PARTE

La Parte I costruisce le basi su cui poggia tutta la farmacologia dei betabloccanti. Al termine il lettore sarà in grado di: collocare i betabloccanti nel quadro generale della farmacologia cardiovascolare; descrivere l'organizzazione del sistema nervoso autonomo e le sue risposte tipiche; ricostruire sintesi, rilascio e degradazione delle catecolamine; distinguere i sottotipi di recettori adrenergici e le loro vie di segnalazione; collegare gli effetti dei farmaci alla fisiologia dell'attività elettrica e meccanica del cuore.

CAPITOLO 1

Introduzione ai betabloccanti

I betabloccanti, o antagonisti dei recettori β-adrenergici, sono tra i farmaci più studiati e più prescritti della medicina cardiovascolare. La loro storia nasce negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento con il lavoro di Sir James Black, che cercava un farmaco capace di ridurre il consumo di ossigeno del miocardio anziché aumentare il flusso coronarico; per questa intuizione gli fu conferito il Premio Nobel per la Medicina nel 1988. Il progenitore clinico fu il propranololo, seguito da molecole via via più selettive e dotate di proprietà aggiuntive.

Il razionale è semplice nella formulazione e articolato nelle conseguenze: bloccando l'azione di adrenalina e noradrenalina sui recettori β, si riducono frequenza cardiaca, contrattilità e velocità di conduzione atrioventricolare, e con esse la richiesta miocardica di ossigeno e la vulnerabilità alle aritmie. A distanza di decenni questo principio è ancora valido, ma le indicazioni sono state profondamente ridefinite: i betabloccanti hanno perso il ruolo di farmaci di prima linea nell'ipertensione non complicata, hanno consolidato quello di pilastri della terapia dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta (HFrEF) e hanno visto ridimensionare, dopo gli studi più recenti, l'uso sistematico e indefinito dopo infarto miocardico con funzione ventricolare conservata.

Un'area terapeutica, non un unico farmaco

Parlare di «betabloccanti» come se fossero equivalenti è un errore frequente. Le molecole differiscono per selettività recettoriale, lipofilia, via di eliminazione, durata d'azione e proprietà accessorie come vasodilatazione, attività simpaticomimetica intrinseca o blocco dei canali del potassio. Queste differenze spiegano perché soltanto quattro molecole (bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato e nebivololo) abbiano dimostrato in studi randomizzati di migliorare la prognosi nello scompenso, e perché la scelta del farmaco non sia mai intercambiabile.

PUNTI CHIAVE

- I betabloccanti antagonizzano competitivamente i recettori β-adrenergici e riducono lavoro e consumo di ossigeno del cuore.

- Le indicazioni attuali sono cambiate: pilastro nell'HFrEF, utili nell'angina, nel controllo della frequenza e in specifiche aritmie, non più di prima scelta nell'ipertensione non complicata.
- Appartenere alla stessa classe non rende le molecole intercambiabili.

Una breve cronologia

Periodo	Tappa	Significato
1948	Raymond Ahlquist distingue recettori α e β	Base concettuale dell'intera classe
Fine anni '50 – anni '60	Prime molecole (dicloroisoprenalina, pronetalolo), poi propranololo con James Black	Nasce la terapia antianginosa a base di blocco β
Anni '70 – '80	Molecole β1-selettive (atenololo, metoprololo); studi post-infarto come BHAT	Estensione alla prevenzione secondaria
1999 – 2005	CIBIS-II, MERIT-HF, COPERNICUS, SENIORS	I betabloccanti diventano pilastro dello scompenso
2002 – 2008	LIFE, ASCOT, POISE	Ridimensionati nell'ipertensione e nella chirurgia non cardiaca
2024 – 2025	REDUCE-AMI, ABYSS, REBOOT	Riesame del ruolo dopo infarto con funzione conservata

Come leggere questo manuale

Ogni Parte risponde a una domanda: che cosa fa il sistema adrenergico (I), come agisce il farmaco (II), quali molecole esistono (III), per quali malattie si usa (IV), che cosa cambia in urgenza (V), quali sono i rischi (VI), che cosa fa l'infermiere (VII), come cambia nelle popolazioni speciali (VIII), che cosa fare in caso di eccesso (IX). Le ultime due Parti consolidano, con casi e strumenti pratici. La stessa architettura sarà riproposta nei volumi dedicati alle altre classi di farmaci cardiovascolari, così da rendere comparabili le classi.

CAPITOLO 2

Il sistema nervoso autonomo

Il sistema nervoso autonomo (SNA) regola le funzioni viscerali involontarie e comprende due divisioni principali, simpatica e parasimpatica, cui si aggiunge il sistema nervoso enterico. Nel loro insieme garantiscono l'omeostasi emodinamica, termica e metabolica, bilanciando continuamente risposte opposte.

Organizzazione anatomica

Le fibre **simpatiche** originano dai segmenti toracici e lombari alti del midollo spinale (approssimativamente T1–L2) e fanno stazione in gangli paravertebrali e prevertebrali: il neurone preganglionare è dunque breve e quello postganglionare lungo. Le fibre **parasimpatiche** hanno origine craniosacrale (nervi cranici III, VII, IX, X e segmenti sacrali S2–S4) e raggiungono gangli situati in prossimità o all'interno dell'organo bersaglio: il neurone preganglionare è lungo, il postganglionare breve. Il nervo vago, decimo nervo cranico, innerva in modo prevalente nodo senoatriale e nodo atrioventricolare.

Una particolarità è la **midollare del surrene**, che si comporta come un ganglio simpatico modificato: stimolata da fibre pregangliari, rilascia nel sangue catecolamine, per circa l'80% adrenalina e per il restante 20% noradrenalina.

Neurotrasmettitori

L'acetilcolina è il mediatore di tutti i neuroni pregangliari (recettori nicotinici) e di quelli postgangliari parasimpatici (recettori muscarinici). La noradrenalina è il mediatore della maggior parte dei neuroni postgangliari simpatici; fanno eccezione le ghiandole sudoripare, la cui innervazione simpatica è colinergica.

Organo	Effetto simpatico (recettore)	Effetto parasimpatico
Nodo senoatriale	Aumento della frequenza (β1)	Riduzione della frequenza
Nodo atrioventricolare	Accelera la conduzione (β1)	Rallenta la conduzione
Miocardio contrattile	Aumento della contrattilità (β1)	Effetto modesto sui ventricoli
Arteriole cutanee e splancniche	Vasocostrizione (α1)	Scarsa innervazione
Arteriole muscolari scheletriche	Vasodilatazione (β2)	Scarsa innervazione
Bronchi	Broncodilatazione (β2)	Broncocostrizione
Rene (cellule iuxtaglomerulari)	Rilascio di renina (β1)	Nessun effetto

NOTA – PERCHÉ CONTA PER IL FARMACO

Un betabloccante non elimina il tono simpatico: ne attenua l'effetto sull'organo bersaglio. Per questo il bersaglio terapeutico (cuore, rene) e quelli collaterali (bronchi, muscolo scheletrico, metabolismo) coincidono con la distribuzione dei recettori β riportata in tabella.

Il riflesso barocettivo

La pressione arteriosa è regolata minuto per minuto dal **riflesso barocettivo**. I barocettori dei seni carotidei e dell'arco aortico inviano al tronco encefalico, tramite i nervi glossofaringeo e vago, un segnale proporzionale allo stiramento parietale. Se la pressione scende, ad esempio nell'alzarsi in piedi, il tono vagale si riduce e quello simpatico aumenta: frequenza e resistenze crescono e la pressione viene ripristinata. Un betabloccante attenua la parte cardiaca di questa risposta; per questo l'**ipotensione ortostatica** e la ridotta tolleranza a ipovolemia, sepsi e disidratazione sono rischi prevedibili.

Risposta di allarme e di riposo

L'attivazione simpatica generalizzata («combatti o fuggi») comprende tachicardia, aumento della contrattilità, vasocostrizione splancnica e cutanea, vasodilatazione muscolare, broncodilatazione, glicogenolisi e lipolisi. Il parasimpatico prevale a riposo e nel sonno. Capire che i due sistemi agiscono su organi diversi con segno opposto aiuta a prevedere gli effetti collaterali: ciò che il betabloccante toglie al simpatico lo restituisce, in apparenza, al parasimpatico.

PUNTI CHIAVE

- Il riflesso barocettivo è il meccanismo che compensa l'ortostatismo e la perdita di volume.
- Il blocco β ne riduce la componente cardiaca: ipotensione e sincope sono rischi da ricordare.

CAPITOLO 3

Le catecolamine

Adrenalina, noradrenalina e dopamina sono le tre catecolamine endogene; condividono un nucleo catecolico e derivano dall'amminoacido tirosina.

Sintesi

La via biosintetica comprende quattro passaggi. La **tirosina idrossilasi** converte la tirosina in L-DOPA ed è l'enzima limitante dell'intera via. La **DOPA decarbossilasi** trasforma la L-DOPA in dopamina nel citoplasma; la dopamina viene poi captata nelle vescicole sinaptiche, dove la **dopamina β-idrossilasi** la converte in noradrenalina. Nelle cellule cromaffini della midollare, la **feniletanolammina N-metiltransferasi (PNMT)**, la cui espressione dipende anche dal cortisolo, metila la noradrenalina in adrenalina.

Rilascio e inattivazione

All'arrivo di un potenziale d'azione, l'ingresso di calcio promuove la fusione delle vescicole con la membrana e l'esocitosi del mediatore. La terminazione dell'effetto è dovuta soprattutto alla **ricaptazione** nel terminale presinaptico tramite il trasportatore della noradrenalina (NET), che recupera la maggior parte del mediatore rilasciato. Una quota minore diffonde nel sangue o viene metabolizzata dagli enzimi **MAO** (monoaminossidasi) e **COMT** (catecol-O-metiltransferasi). I metaboliti terminali, acido vanilmandelico e metanefrine, sono misurabili nel sangue e nelle urine e hanno valore diagnostico nel feocromocitoma.

Effetti dei farmaci sulla trasmissione

Numerosi farmaci agiscono in punti diversi di questa catena: l'inibizione del NET (alcuni antidepressivi, cocaina) potenzia la noradrenalina; gli inibitori delle MAO ne riducono la degradazione; la reserpina ne svuota le vescicole. I betabloccanti agiscono invece a valle, sul recettore postsinaptico, senza modificare la quantità di mediatore disponibile. Ne deriva un aspetto clinico importante: durante terapia cronica le concentrazioni di catecolamine non diminuiscono e possono persino aumentare.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Tirosina → L-DOPA → dopamina → noradrenalina → adrenalina; l'enzima limitante è la tirosina idrossilasi.
> - La ricaptazione neuronale (NET) è il principale meccanismo di terminazione del segnale.
> - I betabloccanti bloccano il recettore e non riducono i livelli di catecolamine.

Catecolamine e farmaci vasoattivi: confronto dei profili recettoriali

La conoscenza dei profili recettoriali è utile per comprendere sia le urgenze sia la tossicologia dei betabloccanti.

Sostanza	Recettori principali	Effetto emodinamico prevalente	Uso tipico
Adrenalina	α1, β1, β2	Aumento di gittata e pressione; broncodilatazione	Anafilassi, arresto cardiaco
Noradrenalina	α1, β1 (β2 minimo)	Vasocostrizione e pressione	Shock vasoplegico
Dopamina	D1, β1, α1 (secondo la dose)	Dipende dalla dose	Impiego ridotto
Dobutamina	β1 > β2, modesto α1	Aumento di contrattilità	Scompenso con basso output
Isoprenalina	β1, β2	Aumento di frequenza e contrattilità; vasodilatazione	Bradicardia refrattaria in contesti selezionati

Perché interessa il farmaco

Poiché il blocco competitivo è superabile, dosi elevate di agonisti β possono ripristinare in parte l'effetto in caso di eccesso di betabloccante. Allo stesso tempo, un paziente in terapia può rispondere meno alla dobutamina o all'adrenalina: ne derivano le scelte di antidoti e supporti descritte nella Parte IX.

CAPITOLO 4

I recettori adrenergici

I recettori adrenergici sono recettori accoppiati a proteine G (GPCR) a sette domini transmembrana. Si distinguono due famiglie, α e β, suddivise in sottotipi con distribuzione e funzione diverse.

Sottotipi e segnalazione

Recettore	Proteina G	Via di segnalazione	Effetti principali
α1	Gq	↑ fosfolipasi C, IP3/DAG, ↑ Ca^{2+}	Vasocostrizione, midriasi, contrazione dello sfintere vescicale
α2	Gi	↓ adenilato ciclasi, ↓ cAMP	Inibizione presinaptica del rilascio di noradrenalina, riduzione del tono simpatico centrale
β1	Gs	↑ adenilato ciclasi, ↑ cAMP, attivazione PKA	Aumento di frequenza, contrattilità, conduzione; rilascio di renina
β2	Gs (anche Gi)	↑ cAMP	Broncodilatazione, vasodilatazione muscolare, glicogenolisi, rilassamento uterino
β3	Gs	↑ cAMP	Lipolisi, rilassamento del detrusore; nel cuore e nell'endotelio contribuisce a effetti mediati da ossido nitrico

Dal recettore alla risposta cardiaca

Il legame di adrenalina o noradrenalina al recettore β1 attiva la proteina Gs, l'adenilato ciclasi e la produzione di AMP ciclico (cAMP). Il cAMP attiva la protein chinasi A (PKA), che fosforila diversi bersagli: i **canali del calcio di tipo L**, aumentando il calcio che entra durante il potenziale d'azione; il **recettore della rianodina**, che libera calcio dal reticolo sarcoplasmatico; il

fosfolambano, che accelera la ricaptazione del calcio e quindi il rilassamento; la **troponina I**, che favorisce il distacco dei ponti actina-miosina. Nel nodo senoatriale il cAMP agisce anche direttamente sui canali HCN (corrente «funny», I_f), accelerando la depolarizzazione diastolica e quindi la frequenza.

Recettori e scompenso cardiaco

Nel cuore umano sano i recettori β1 prevalgono su β2 (all'incirca 70–80% contro 20–30%). Nello scompenso cronico l'iperattivazione simpatica prolungata provoca **desensibilizzazione e riduzione dei recettori β1** (downregulation), con fosforilazione operata dalle chinasi GRK e legame della β-arrestina; ne risultano una risposta inotropa ridotta e un effetto tossico diretto delle catecolamine sul miocita, che favorisce apoptosi, ipertrofia e rimodellamento. È questo il razionale biologico dell'efficacia dei betabloccanti nell'HFrEF: proteggere il miocardio dalla tossicità adrenergica cronica e, con il tempo, favorire il recupero dei recettori.

NOTA – B3 E NEBIVOLOLO

Il nebivololo è un betabloccante altamente β1-selettivo che, oltre al blocco recettoriale, stimola la produzione endoteliale di ossido nitrico anche attraverso un'attività agonista sul recettore β3. Il risultato è un effetto vasodilatatore che lo distingue dai betabloccanti di seconda generazione. Il contributo clinico di questa proprietà è oggetto di discussione, e nessuna indicazione approvata dipende da essa.

Agonisti, antagonisti e agonisti inversi

Un recettore può avere un'attività basale anche in assenza di ligando. Un **agonista** la aumenta, un **antagonista neutro** si limita a occupare il sito, un **agonista inverso** la riduce. Molti betabloccanti si comportano in parte come agonisti inversi, e ciò potrebbe contribuire alla riduzione del rilascio basale di renina e dell'attività cardiaca a riposo. Alcune molecole hanno attività simpaticomimetica intrinseca (ISA), cioè sono agonisti parziali: bloccano gli stimoli forti ma attivano debolmente il recettore, con minore bradicardia a riposo.

Segnalazione «biased»

Il recettore può attivare, oltre alla via Gs-cAMP, anche vie dipendenti dalla β-arrestina. Per alcune molecole, tra cui il carvedilolo, è stata proposta una modulazione preferenziale di queste vie come possibile contributo ai loro effetti; si tratta di un campo di ricerca e non di un criterio di scelta clinica.

NOTA – SELETTIVITÀ E RECETTORI EXTRACARDIACI

Il cuore umano contiene anche recettori β2 e, in misura minore, β3. Per questo i betabloccanti β1-selettivi non sono «cardiospecifici»: il termine corretto è «cardioselettivi», a indicare una preferenza relativa.

CAPITOLO 5

Fisiologia cardiaca essenziale

Per comprendere ciò che un betabloccante modifica occorre ripercorrere in sintesi come il cuore genera il battito e quale lavoro compie.

Attività elettrica

Le cellule del nodo senoatriale hanno un potenziale di membrana instabile: in fase 4 una lenta depolarizzazione diastolica, sostenuta dalla corrente I_f e da correnti di calcio, porta la membrana alla soglia. La **frequenza** dipende dalla pendenza di questa depolarizzazione, aumentata dal simpatico e ridotta dal parasimpatico. Il nodo atrioventricolare conduce in modo **decrementale**: il suo rallentamento fisiologico protegge i ventricoli da frequenze atriali elevate ed è alla base dell'effetto dei betabloccanti nel controllo della frequenza nella fibrillazione atriale, che si traduce nell'allungamento dell'intervallo PR all'ECG.

Lavoro meccanico ed emodinamica

La gittata cardiaca è il prodotto di frequenza per gittata sistolica; la pressione arteriosa media è il prodotto della gittata per le resistenze vascolari sistemiche. La gittata sistolica dipende da precarico (legge di Frank-Starling), contrattilità e postcarico. Le proprietà descritte con il suffisso «tropo» sono quattro: cronotropismo (frequenza), inotropismo (forza), dromotropismo (conduzione) e lusitropismo (rilassamento). Un betabloccante è tipicamente cronotropo, inotropo e dromotropo negativo e riduce il lusitropismo.

Consumo miocardico di ossigeno e perfusione coronarica

Il consumo di ossigeno del miocardio dipende soprattutto da **frequenza cardiaca**, **contrattilità** e **tensione di parete** (a sua volta funzione di pressione e raggio ventricolare). La perfusione delle arterie coronarie epicardiche avviene prevalentemente in **diastole**: rallentare il cuore allunga la diastole e quindi il tempo di perfusione. Questa doppia azione, meno consumo e più tempo di irrorazione, spiega l'efficacia antianginosa.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Il blocco β1 riduce frequenza, contrattilità, conduzione AV e rilascio di renina.
> - Frequenza, contrattilità e tensione di parete determinano il consumo miocardico di ossigeno.
> - La diastole più lunga migliora la perfusione coronarica: è il secondo meccanismo antianginoso.
> - Nello scompenso cronico la downregulation dei β1 e la tossicità adrenergica giustificano l'efficacia terapeutica del blocco.

> **NOTA – UN ESEMPIO PRATICO PER LO STUDIO**
>
> Un paziente con frequenza basale di 90 bpm e pressione 150/90 mmHg viene trattato con un betabloccante che riduce la frequenza a 62 bpm. La gittata cardiaca cala solo in parte, perché la gittata sistolica aumenta per il maggior riempimento diastolico; la richiesta di ossigeno scende nettamente, mentre il tempo di diastole per battito si allunga. Questa sequenza permette di prevedere la risposta clinica e i limiti di sicurezza: bradicardia eccessiva, riduzione della gittata e ipotensione quando la riserva cardiaca è scarsa.

Frequenza e diastole: un esempio numerico

A 60 bpm il ciclo dura 1000 ms, di cui circa 350 di sistole e 650 di diastole. A 120 bpm il ciclo dura 500 ms: la sistole si accorcia solo in parte (circa 280 ms) e la diastole si riduce a circa 220 ms, cioè di quasi due terzi. Poiché la perfusione coronarica del ventricolo sinistro è soprattutto

diastolica, la tachicardia peggiora l'ischemia in due modi: aumenta la richiesta e riduce il tempo di irrorazione. I valori sono approssimativi e dipendono dall'individuo, ma illustrano perché rallentare il cuore è antianginoso.

La relazione pressione-volume

Il lavoro del ventricolo sinistro si rappresenta con il ciclo pressione-volume. L'aumento di postcarico sposta il ciclo verso pressioni maggiori e riduce la gittata; l'aumento di contrattilità aumenta la pendenza della relazione telesistolica. Un betabloccante riduce la contrattilità: nel cuore sano la riserva compensa, nel cuore con funzione ridotta il margine è limitato e l'avvio richiede titolazione graduale.

> **NOTA – FREQUENZA CARDIACA COME BERSAGLIO**
> Nello scompenso cronico con ritmo sinusale, il ruolo della frequenza come fattore prognostico è documentato: è stato osservato che il beneficio dei betabloccanti si associa, in parte, alla riduzione della frequenza. Nella fibrillazione atriale questo legame è meno evidente (si veda il Capitolo 24).

Sintesi della Parte I: dalla fisiologia alla clinica

Elemento fisiologico	Effetto del blocco β	Conseguenza clinica
Frequenza sinusale (β1, I_f)	Riduzione	Meno tachicardia, più diastole, effetto antianginoso
Conduzione AV (β1)	Rallentamento	Controllo della frequenza in FA; rischio di blocchi
Contrattilità (β1)	Riduzione	Minor consumo di O2; rischio di scompenso se avviato in modo scorretto
Renina (β1)	Riduzione	Contributo antipertensivo e antiremodellamento
Tono bronchiale (β2)	Aumento del tono con molecole non selettive	Rischio broncospasmo in asma
Glicogenolisi e risposta all'ipoglicemia (β2)	Attenuazione	Recupero ritardato, sintomi mascherati
Vasodilatazione muscolare (β2)	Ridotta	Estremità fredde, affaticabilità
Attività simpatica cronica nello scompenso	Protezione dalla tossicità adrenergica	Beneficio prognostico nell'HFrEF
Upregulation recettoriale da blocco cronico	Ipersensibilità alla sospensione	Rebound se interrotto bruscamente

Questa tabella è il «filo rosso» del manuale: quasi ogni effetto utile e ogni effetto indesiderato dei betabloccanti si può dedurre da una riga di essa. Quando si incontra una nuova situazione clinica, la domanda guida è: quale recettore e quale organo sono coinvolti, e quale ruolo ha il tono simpatico di base?

PARTE II

Farmacologia generale dei betabloccanti

IN QUESTA PARTE

La Parte II descrive i principi comuni a tutta la classe. Il lettore sarà in grado di: spiegare il meccanismo d'azione e le proprietà accessorie; classificare i betabloccanti per generazione, selettività e profilo farmacocinetico; interpretare la relazione dose-risposta e i parametri di efficacia; prevedere assorbimento, metabolismo ed eliminazione in base alla lipofilia e agli enzimi coinvolti.

CAPITOLO 6

Meccanismo d'azione

I betabloccanti sono **antagonisti competitivi e reversibili** dei recettori β-adrenergici: occupano il sito di legame senza attivarlo e impediscono a adrenalina e noradrenalina di produrre la cascata Gs, adenilato ciclasi e cAMP. Poiché la competizione dipende dalla concentrazione, l'effetto di un betabloccante è tanto più evidente quanto maggiore è il tono simpatico di base: a riposo l'azione è modesta, durante sforzo, stress, ischemia o ipertiroidismo la riduzione della risposta è marcata. È per questo che la frequenza massima raggiunta durante esercizio cala in modo netto, mentre quella a riposo si riduce meno.

Effetti d'organo

A livello **cardiaco** si osservano riduzione della frequenza (effetto cronotropo negativo), della contrattilità (inotropo negativo), della velocità di conduzione atrioventricolare (dromotropo negativo) e dell'automatismo ectopico. A livello **renale**, il blocco β1 delle cellule iuxtaglomerulari riduce il rilascio di renina, contribuendo all'effetto antipertensivo. A livello **centrale**, i composti lipofili attenuano il tono simpatico, con possibili effetti sul sonno. Nei **bronchi**, il blocco β2 dei farmaci non selettivi può aumentare il tono delle vie aeree; nel **muscolo scheletrico e nel fegato**, riduce vasodilatazione e glicogenolisi.

Proprietà accessorie

Alcune molecole possiedono caratteristiche in più rispetto al semplice blocco recettoriale.

Proprietà	Significato	Esempi
Selettività β1	Maggiore affinità per il recettore cardiaco; relativa e dose-dipendente	Bisoprololo, nebivololo, metoprololo, atenololo
Attività simpaticomimetica intrinseca (ISA)	Debole stimolazione parziale del recettore: minor bradicardia a riposo	Pindololo, acebutololo
Blocco α1 associato	Vasodilatazione periferica	Carvedilolo, labetalolo
Vasodilatazione NO-mediata	Rilascio endoteliale di ossido nitrico	Nebivololo
Stabilizzazione di membrana	Blocco dei canali del sodio, rilevante solo a dosi molto alte o in overdose	Propranololo

Proprietà	Significato	Esempi
Blocco dei canali del potassio (classe III)	Prolungamento del potenziale d'azione e del QT	Sotalolo

PUNTI CHIAVE

- L'antagonismo è competitivo: l'effetto dipende dal tono simpatico di base.
- La selettività β1 è relativa e si perde a dosi elevate.
- Le proprietà accessorie differenziano le molecole più del blocco β in sé.

Blocco competitivo e superamento con gli agonisti

Poiché l'antagonismo è competitivo e reversibile, un aumento sufficiente della concentrazione di agonista può spostare l'equilibrio: l'effetto del betabloccante è «superabile». Questo principio ha due applicazioni opposte. In **tossicologia**, dosi elevate di agonisti β o di glucagone aggirano il blocco (Parte IX). In **clinica**, un paziente in terapia può non rispondere a dosi usuali di salbutamolo o adrenalina e richiedere dosi maggiori.

Effetti metabolici e sul sistema renina-angiotensina

Il blocco dei recettori β1 nell'apparato iuxtaglomerulare riduce la renina e quindi l'angiotensina II e l'aldosterone: un contributo all'effetto antipertensivo e alla protezione dal rimodellamento. Il blocco dei β2 epatici e muscolari riduce glicogenolisi e gluconeogenesi, e il blocco dei β3 nel tessuto adiposo riduce la lipolisi; da qui il lieve aumento di peso osservato con alcune molecole.

CAPITOLO 7

Classificazione dei betabloccanti

Non esiste una classificazione unica; quelle più utili in clinica si basano su selettività e proprietà aggiuntive, spesso riassunte in «generazioni».

Generazione	Caratteristiche	Molecole
Prima	Non selettive (β1 e β2)	Propranololo, nadololo, timololo; sotalolo (con effetto di classe III)
Seconda	Cardioselettive (β1)	Atenololo, metoprololo, bisoprololo, esmololo, acebutololo
Terza	Con vasodilatazione associata	Carvedilolo, labetalolo (blocco α1), nebivololo (NO), celiprololo

Cardioselettività: cosa significa davvero

La selettività esprime il rapporto di affinità tra recettori β1 e β2 misurato in vitro. Dal punto di vista qualitativo, il nebivololo è il più selettivo, seguito dal bisoprololo, mentre metoprololo e atenololo hanno una selettività più modesta. A dosi elevate la selettività scompare e l'effetto sui β2 diventa rilevante: per questo un betabloccante cardioselettivo non è privo di rischi nel paziente asmatico.

Altri criteri utili

La **lipofilia** distingue molecole che attraversano la barriera ematoencefalica (propranololo, metoprololo) da quelle idrofile (atenololo, sotalolo, nadololo). La **via di eliminazione** separa farmaci a metabolismo epatico da quelli a eliminazione renale. L'**emivita** guida la posologia: da pochi minuti (esmololo) a oltre dieci ore (bisoprololo, nebivololo).

NOTA – QUATTRO MOLECOLE, QUATTRO STUDI

Nello scompenso cardiaco la prognosi è stata migliorata, in studi randomizzati, solo da bisoprololo (CIBIS-II, Lancet 1999), metoprololo succinato a rilascio prolungato (MERIT-HF, Lancet 1999), carvedilolo (COPERNICUS, N Engl J Med 2001) e nebivololo (SENIORS, Eur Heart J 2005, in pazienti di età pari o superiore a 70 anni). Non esiste un effetto «di classe» dimostrato per tutte le molecole: in questa indicazione si usano soltanto queste quattro.

Scegliere in base al paziente: una griglia pratica

Situazione	Caratteristica favorevole	Molecole da considerare
Scompenso con FE ridotta	Evidenza di mortalità	Bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo
Anziano fragile	Dosi basse, buona tollerabilità	Bisoprololo, nebivololo
Insufficienza renale	Eliminazione epatica o mista	Metoprololo, carvedilolo, bisoprololo (dose ridotta)
Epatopatia	Eliminazione renale o dosi ridotte	Bisoprololo, atenololo (con cautela)
Gravidanza	Dati di sicurezza	Labetalolo, metoprololo
BPCO con indicazione cardiologica	β1-selettività	Bisoprololo, nebivololo, metoprololo succinato
Ipertensione con tachicardia e tremore	Lipofilia, blocco non selettivo	Propranololo (casi selezionati)
Urgenza con instabilità potenziale	Brevissima emivita	Esmololo, landiololo

NOTA – UNA CLASSIFICAZIONE UTILE MA IMPERFETTA

Le generazioni sono una convenzione didattica: il sotalolo, ad esempio, è «di prima generazione» per il blocco β ma appartiene alla classe III per l'azione sul potassio, e il carvedilolo è «di terza generazione» ma non è selettivo. In pratica conta il profilo di ogni molecola, non l'etichetta.

CAPITOLO 8

Farmacodinamica clinica

La farmacodinamica descrive ciò che il farmaco fa all'organismo: nel caso dei betabloccanti, la relazione tra dose e riduzione della risposta adrenergica.

Relazione dose-risposta

L'effetto sulla frequenza cardiaca segue una curva con progressivo appiattimento: oltre una certa dose si guadagna poco in efficacia e si aumentano gli effetti avversi. Nello scompenso cardiaco la relazione è diversa: i benefici prognostici si ottengono con titolazione verso la dose target studiata nei trial o, se non tollerata, verso la massima dose tollerata, perché anche dosi inferiori al target sono associate a benefici rispetto all'assenza di terapia.

Parametri di risposta

La **frequenza cardiaca a riposo** è il marcatore più usato: nell'angina stabile un obiettivo didattico frequente è 55–60 bpm, nel controllo della frequenza nella fibrillazione atriale si accetta un approccio più permissivo (frequenza a riposo inferiore a 110 bpm, secondo il principio del controllo «lenient» validato dallo studio RATE-II). Altri indicatori sono la pressione arteriosa, la capacità di esercizio, la frequenza di angina e, nello scompenso, sintomi, ospedalizzazioni e frazione di eiezione.

Tolleranza, adattamento e up-regulation

Con l'uso cronico il numero di recettori β tende ad aumentare (upregulation) in risposta al blocco. Ne derivano due conseguenze: un parziale adattamento nel tempo e, soprattutto, un'ipersensibilità alle catecolamine dopo sospensione brusca (si veda il Capitolo 32).

> **ATTENZIONE**
>
> La frequenza cardiaca non è un obiettivo in sé nello scompenso: ridurla con dosi elevate in un paziente instabile o ipovolemico può peggiorare la gittata e la perfusione periferica.

Misurare l'effetto: dall'ECG alla prova da sforzo

L'effetto di un betabloccante si osserva nella **riduzione della frequenza di riposo** e, soprattutto, nell'**attenuazione della risposta allo sforzo**: la frequenza massima raggiunta è più bassa e il prodotto frequenza-pressione sotto lo stesso carico si riduce. L'allungamento dell'intervallo PR è un segno di rallentamento della conduzione AV; un PR superiore a 200–240 ms impone attenzione. Nell'angina si valuta anche la soglia ischemica alla prova da sforzo, che con un betabloccante si sposta verso un carico maggiore.

Variabilità interindividuale

La risposta varia con il tono simpatico di base, l'età, la funzione d'organo, il polimorfismo del CYP2D6, le interazioni, l'aderenza e la dose assunta. La stessa dose può produrre bradicardia in un paziente e solo una lieve riduzione in un altro: per questo la titolazione è individuale e si basa su parametri clinici anziché su una dose standard.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Gli indicatori di risposta sono frequenza a riposo, risposta allo sforzo, PR e sintomi.
> - La titolazione si fa sul paziente, non sulla tabella.

CAPITOLO 9

Farmacocinetica

L'assorbimento orale dei betabloccanti è generalmente buono, ma la biodisponibilità varia molto in funzione dell'effetto di primo passaggio epatico.

Assorbimento e biodisponibilità

Propranololo e carvedilolo hanno biodisponibilità bassa (circa 25–30%) per l'intenso metabolismo di primo passaggio; metoprololo e atenololo si collocano attorno al 40–50%; il bisoprololo supera l'80–90% ed è quindi meno soggetto a variabilità. Il cibo può modificare l'assorbimento di alcune molecole: per il carvedilolo la somministrazione ai pasti rallenta l'assorbimento e riduce il rischio di ipotensione ortostatica da picco.

Distribuzione e metabolismo

I farmaci lipofili hanno ampio volume di distribuzione e penetrano nel sistema nervoso centrale; quelli idrofili restano prevalentemente nel compartimento acquoso. Il metabolismo epatico coinvolge in modo importante il **CYP2D6** (metoprololo, carvedilolo, nebivololo, in parte propranololo), enzima con polimorfismo genetico: nei metabolizzatori lenti, o in associazione con inibitori come fluoxetina, paroxetina, bupropione, quinidina, l'esposizione aumenta e con essa il rischio di bradicardia.

Eliminazione

Atenololo, sotalolo e nadololo sono eliminati per via renale come farmaco immodificato e richiedono aggiustamento nell'insufficienza renale. Metoprololo, propranololo, carvedilolo, labetalolo e nebivololo hanno eliminazione prevalentemente epatica. Il bisoprololo ha eliminazione bilanciata, circa metà renale e metà epatica, il che lo rende meno vulnerabile a compromissioni isolate. L'esmololo è un caso a parte: viene idrolizzato da esterasi degli eritrociti, con emivita di circa 9 minuti.

Farmaco	Biodisponibilità orale	Emivita (ore)	Eliminazione prevalente
Propranololo	≈ 25%	3–6	Epatica
Metoprololo	≈ 50%	3–7	Epatica (CYP2D6)
Atenololo	≈ 50%	6–7	Renale
Bisoprololo	> 80%	10–12	Mista
Carvedilolo	≈ 25–30%	6–10	Epatica
Nebivololo	variabile (CYP2D6)	≈ 12 (maggiore nei metabolizzatori lenti)	Epatica
Esmololo	– (solo EV)	≈ 0,15	Esterasi eritrocitarie

NOTA – VALORI ORIENTATIVI

I valori di tabella sono ordini di grandezza compatibili con le schede tecniche; variano con la formulazione, l'età e la funzione d'organo. Per i dati ufficiali si consulti l'RCP AIFA del singolo medicinale.

Farmacogenetica del CYP2D6

L'enzima CYP2D6 presenta un marcato polimorfismo: una quota della popolazione europea, indicativamente tra il 5% e il 10%, è costituita da **metabolizzatori lenti**, nei quali farmaci come metoprololo, carvedilolo e nebivololo raggiungono concentrazioni più alte; all'estremo opposto vi sono i metabolizzatori ultra-rapidi, con livelli più bassi. Nella pratica la genotipizzazione non è di routine: si osserva la **risposta clinica** (frequenza, pressione, sintomi) e si presta attenzione a farmaci che inibiscono l'enzima, come fluoxetina, paroxetina, bupropione e chinidina.

Formulazioni a rilascio immediato e prolungato

Le formulazioni a rilascio prolungato riducono i picchi plasmatici e migliorano l'aderenza con monosomministrazione. La differenza non è solo di comodità: nello scompenso l'evidenza di mortalità riguarda il **succinato**, non il tartrato. Compresse a rilascio modificato non vanno frantumate; se prevista, la divisione segue la linea di frattura.

Funzione d'organo e accumulo

In caso di insufficienza renale i farmaci idrofili si accumulano; nell'epatopatia aumenta la biodisponibilità di quelli ad elevato metabolismo di primo passaggio (propranololo, labetalolo, metoprololo, carvedilolo). Con età avanzata e bassa massa muscolare, il rischio di sovraesposizione cresce anche con funzione renale apparentemente normale perché la creatinina sottostima il deficit.

NOTA – QUANTO TEMPO CI VUOLE PER LO STATO STAZIONARIO

Una regola didattica: lo stato stazionario si raggiunge in circa 4–5 emivite. Con emivita di 12 ore, come per bisoprololo, si arriva in 2–3 giorni; con eliminazione renale ridotta i tempi si allungano. È uno dei motivi per cui la titolazione si fa a intervalli di giorni o settimane e non di ore.

Implicazioni pratiche per chi assiste

La farmacocinetica non è teoria astratta: stabilisce **quando** controllare il paziente e **che cosa** aspettarsi. Un farmaco a emivita breve richiede più somministrazioni e dà più rischio di rebound; uno a emivita lunga ha effetti prolungati se compare bradicardia. Nel paziente anziano con ridotta clearance o nel nefropatico, il controllo clinico dopo avvio o variazione di dose va posticipato di qualche giorno, perché lo stato stazionario si raggiunge più tardi. Dopo l'inizio di un farmaco inibitore del CYP2D6, la frequenza cardiaca va ricontrollata nei giorni seguenti.

PARTE III

Le singole molecole

IN QUESTA PARTE

La Parte III presenta le dieci schede farmacologiche che compongono il nucleo applicativo del volume. Ogni capitolo segue la stessa struttura (profilo, farmacocinetica, indicazioni, dosi didattiche, aspetti pratici) per consentire il confronto diretto. Le dosi sono esclusivamente didattiche; per l'uso reale fanno fede RCP e prescrizione.

CAPITOLO 10

Metoprololo

Il metoprololo è un betabloccante β1-selettivo lipofilo, disponibile come **tartrato** (rilascio immediato, due somministrazioni) e come **succinato** (rilascio prolungato, una somministrazione). Solo il succinato ha documentato riduzione della mortalità nello scompenso (MERIT-HF); il tartrato è usato nell'ipertensione, nell'angina, nelle aritmie e, per via endovenosa, nell'emergenza.

Farmacocinetica

Biodisponibilità orale circa 50%, emivita di 3–7 ore per il tartrato; metabolismo epatico prevalente via CYP2D6, con grande variabilità interindividuale: nei metabolizzatori lenti o in terapia con inibitori del CYP2D6 l'esposizione può aumentare di più volte. La lipofilia spiega i disturbi del sonno e l'attraversamento della barriera ematoencefalica.

Indicazioni e dosi didattiche

- **HFrEF** (succinato): avvio 12,5–25 mg/die, raddoppio a intervalli non inferiori a 2 settimane fino a 200 mg/die o alla dose massima tollerata.
- **Ipertensione/angina**: ordine di 50–200 mg/die in 1–2 somministrazioni.
- **Infarto acuto/emergenza** (EV): boli lenti da circa 2,5–5 mg, ripetibili sotto monitoraggio ECG e pressorio, fino a una dose totale di circa 15 mg.

NOTA – LO STUDIO COMMIT E L'USO PRECOCE ENDOVENOSO

Nello studio COMMIT/CCS-2 (Lancet 2005), oltre 45.000 pazienti con infarto acuto hanno ricevuto metoprololo endovenoso e poi orale o placebo. Ci fu meno reinfarto e meno fibrillazione ventricolare, ma più shock cardiogeno, soprattutto nei pazienti a rischio emodinamico. Il risultato ha ridimensionato la somministrazione endovenosa indiscriminata e ancora oggi è alla base dell'invito alla prudenza nei pazienti con segni di scompenso o ipotensione.

Aspetti pratici

Il succinato non va frantumato né masticato, ma può essere diviso lungo la linea di frattura. Si riducono la dose o si evita l'associazione con inibitori forti del CYP2D6.

Posizione rispetto alle altre molecole

Il metoprololo è la molecola più versatile del gruppo: dispone di formulazione endovenosa, orale a rilascio immediato e prolungato, ha prove di mortalità nello scompenso (succinato) e dati dopo infarto. Limiti sono la variabilità farmacocinetica da CYP2D6 e la lipofilia. Nella pratica, la scelta tra tartrato e succinato non è una questione di preferenza, ma di indicazione e di formulazione disponibile.

CAPITOLO 11

Bisoprololo

Il bisoprololo è un betabloccante altamente β1-selettivo, di lunga durata e con **eliminazione bilanciata** renale ed epatica. È una delle molecole di prima scelta nell'HFrEF per l'evidenza dello studio CIBIS-II (mortalità ridotta di circa un terzo rispetto al placebo, Lancet 1999).

Farmacocinetica

Biodisponibilità superiore all'80%, quindi poco dipendente dal primo passaggio; emivita 10–12 ore, che consente una monosomministrazione mattutina; ridotta interferenza dal CYP2D6; modesta lipofilia con minore penetrazione centrale rispetto al propranololo.

Indicazioni e dosi didattiche

- **HFrEF**: avvio 1,25 mg/die, incrementi graduali (2,5, 3,75, 5, 7,5 mg) a intervalli di circa 1–4 settimane fino a 10 mg/die o alla dose massima tollerata.
- **Ipertensione/angina**: tipicamente 2,5–10 mg/die; dosi superiori sono previste dall'RCP in specifici casi.
- **Controllo della frequenza** nella fibrillazione atriale: 2,5–10 mg/die.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Prima scelta pratica nell'HFrEF con CIBIS-II come evidenza fondativa.
> - Aggiustare la dose nell'insufficienza renale o epatica severa.
> - Si assume al mattino, con o senza cibo; non va sospeso bruscamente.

Confronto pratico

Rispetto al metoprololo, il bisoprololo offre una cinetica più prevedibile e minore dipendenza dal CYP2D6; rispetto al carvedilolo ha meno effetti vasodilatatori e minore rischio di ipotensione ortostatica, ma non ha l'effetto antiossidante e α-bloccante. Nei pazienti con BPCO è tra le scelte più usate per la maggiore selettività.

> **NOTA – TITOLAZIONE NELL'AMBULATORIO DELLO SCOMPENSO**
>
> Nei programmi strutturati l'intervallo tra i rialzi di dose è spesso di due settimane o più, con controllo clinico prima di ogni aumento. L'obiettivo non è raggiungere la dose massima a ogni costo, ma la dose più alta tollerata dal singolo paziente.

CAPITOLO 12

Carvedilolo

Il carvedilolo è un betabloccante **non selettivo** con blocco α1 aggiuntivo e proprietà antiossidanti. È l'unico fra i quattro betabloccanti dello scompenso a non essere β1-selettivo, il che spiega sia la maggiore vasodilatazione sia un rischio teorico più elevato di broncospasmo.

Evidenze

Nel programma statunitense del carvedilolo (1996), in COPERNICUS (scompenso grave, N Engl J Med 2001) e in CAPRICORN (post-infarto con disfunzione ventricolare, Lancet 2001) ha ridotto la mortalità. Nello studio COMET (Lancet 2003) il carvedilolo, confrontato con metoprololo **tartrato** (non succinato), ha mostrato una minore mortalità: il risultato è stato interpretato anche alla luce della dose e della formulazione del comparatore.

Farmacocinetica e dosi didattiche

Biodisponibilità circa 25–30%, metabolismo epatico (CYP2D6 e CYP2C9), emivita 6–10 ore; si assume due volte al giorno con il cibo per attenuare l'ortostatismo. Nell'HFrEF si inizia con 3,125 mg × 2/die e si raddoppia a intervalli di almeno 2 settimane fino a 25 mg × 2 (fino a 50 mg × 2 in pazienti di peso superiore a 85 kg). Nell'ipertensione le dosi sono di 12,5–25 mg/die.

Profilo di tollerabilità

Maggiori rischi di ipotensione ortostatica e capogiri nelle prime settimane; effetto metabolico più neutro rispetto ai betabloccanti classici, con minore impatto sulla sensibilità insulinica (studio GEMINI, JAMA 2004, in ipertesi con diabete).

Quando preferirlo

Il carvedilolo è attraente quando coesistono scompenso e ipertensione, per l'effetto vasodilatatore. È meno adatto nel paziente con ipotensione basale, ortostatismo marcato, asma o BPCO significativa. Nel cirrotico con varici è un'opzione per la riduzione della pressione portale. Ricordare che la sospensione va graduale e che la dose target è più alta nei pazienti di peso maggiore.

Educazione

Il paziente va avvisato che le vertigini all'avvio sono frequenti e di solito transitorie; assumere il farmaco con il cibo e alzarsi lentamente riduce il problema.

CAPITOLO 13

Nebivololo

Il nebivololo è il betabloccante **più β1-selettivo** disponibile, con effetto vasodilatatore mediato dall'ossido nitrico. In Europa è approvato per l'ipertensione e per lo scompenso cronico lieve-moderato nei pazienti di età uguale o superiore a 70 anni.

Evidenze

Lo studio SENIORS (Eur Heart J 2005), condotto su pazienti anziani con scompenso indipendentemente dalla frazione di eiezione, ha mostrato una riduzione dell'endpoint composito di mortalità e ospedalizzazioni cardiovascolari, senza una riduzione significativa della sola mortalità.

Farmacocinetica e dosi didattiche

Emivita di circa 12 ore nei metabolizzatori rapidi (molto più lunga nei lenti), metabolismo epatico via CYP2D6. Nell'ipertensione 5 mg/die; nello scompenso dell'anziano avvio con 1,25 mg e titolazione ogni 1–2 settimane fino a 10 mg/die.

Vantaggi pratici

Buona tollerabilità metabolica e minore incidenza di affaticamento e disfunzione erettile riferita rispetto ai betabloccanti di prima generazione; neutralità su glicemia e lipidi.

Posizione nella pratica

Il nebivololo è una scelta ragionevole in pazienti ipertesi anziani, con diabete o disfunzione erettile preoccupanti, o con scompenso a partire dai 70 anni. Nei metabolizzatori lenti del CYP2D6 l'emivita è molto più lunga: il rischio di bradicardia è maggiore. Alcune formulazioni associano il nebivololo a un diuretico o a un inibitore del sistema renina-angiotensina in compressa unica, utile per l'aderenza.

CAPITOLO 14

Atenololo

L'atenololo è un betabloccante β1-selettivo **idrofilo** con eliminazione renale, a lungo il più prescritto al mondo. Oggi il suo ruolo è fortemente ridimensionato.

Perché è stato ridimensionato

Nello studio LIFE (Lancet 2002) la strategia basata su losartan ha ridotto gli eventi cardiovascolari più dell'atenololo nei pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare; nello studio ASCOT-BPLA (Lancet 2005) la strategia con atenololo ± diuretico è risultata inferiore a quella con amlodipina ± perindopril. Le linee guida ESC non lo includono tra le prime scelte. Non ha prove di riduzione della mortalità nello scompenso.

Farmacocinetica e uso residuo

Biodisponibilità circa 50%, emivita 6–7 ore, eliminazione renale immodificata: richiede riduzione della dose se la clearance della creatinina è ridotta (si veda l'RCP). Poiché è idrofilo, causa meno disturbi centrali. Dosi didattiche per ipertensione e angina: 25–100 mg/die. Rimane in uso in alcune aritmie e per consolidata abitudine, ma in gravidanza è da evitare per il rischio di ridotta crescita fetale.

NOTA – ISIS-1

Lo studio ISIS-1 (Lancet 1986) mostrò che l'atenololo endovenoso nelle prime ore dell'infarto riduceva modestamente la mortalità vascolare a 7 giorni, contribuendo a consolidare la stagione dell'impiego precoce dei betabloccanti poi rivalutata da COMMIT.

Un caso di deprescrizione ragionata

In un paziente iperteso in terapia da anni con atenololo senza altre indicazioni, un'opzione di gestione è la sostituzione con una classe di prima linea, con riduzione graduale per prevenire il rebound. Se coesistono angina o aritmie, si può passare a una molecola β1-selettiva con migliori prove (per esempio bisoprololo o nebivololo), valutando funzione renale e frequenza.

CAPITOLO 15

Propranololo

Il propranololo è il capostipite: betabloccante **non selettivo** lipofilo con stabilizzazione di membrana. Pur non essendo prima scelta nelle patologie cardiovascolari più comuni, conserva indicazioni specifiche.

Farmacocinetica

Biodisponibilità circa 25% per intenso primo passaggio epatico (che aumenta nell'epatopatia), emivita 3–6 ore, elevata penetrazione cerebrale, legame proteico alto. Il blocco β2 espone a broncospasmo e a mascheramento dei sintomi ipoglicemici.

Indicazioni attuali

- **Tremore essenziale** e tremore da ansia; profilassi dell'emicrania.
- **Ipertiroidismo** per il controllo dei sintomi adrenergici e nella crisi tireotossica.
- **Ipertensione portale**: riduzione del rischio di sanguinamento da varici nella cirrosi (insieme a nadololo e carvedilolo).
- **Emangioma infantile**: formulazione pediatrica approvata, con dose per peso corporeo.
- **Sindrome del QT lungo e altre canalopatie**, aritmie ventricolari adrenergiche, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (secondo giudizio specialistico).

Dosi didattiche

Nell'adulto, 40–160 mg due volte al giorno secondo indicazione; per via endovenosa, boli molto cauti (ordine di 1 mg) sotto monitoraggio.

ATTENZIONE

Nel paziente pediatrico con emangioma infantile il propranololo può causare ipoglicemia: la somministrazione deve avvenire durante o subito dopo il pasto, con indicazioni scritte ai caregiver.

Confronto con le molecole cardioselettive

Il blocco β2 rende il propranololo meno adatto a pazienti con asma, BPCO, diabete con ipoglicemie e arteriopatia periferica; la lipofilia comporta effetti centrali. Resta insostituibile dove serve un'azione non selettiva (ipertensione portale, tireotossicosi, tremore, emangioma infantile, alcune canalopatie).

NOTA – PROPRANOLOLO E PERFORMANCE

La riduzione del tremore e dell'ansia somatica spiega l'uso improprio del propranololo in ambito sportivo e di performance: per alcune discipline è sostanza proibita in competizione. È un esempio di come una molecola «datata» abbia effetti non cardiaci di grande rilevanza.

CAPITOLO 16

Esmololo

L'esmololo è un betabloccante β1-selettivo **ultra-rapido** per sola somministrazione endovenosa. È metabolizzato da esterasi degli eritrociti, con emivita di circa 9 minuti, e l'effetto si dissipa entro 15–30 minuti dalla sospensione dell'infusione.

Perché è utile

La brevità d'azione consente di «testare» la tollerabilità del blocco β in pazienti emodinamicamente fragili e di titolare con precisione. Per questo è il betabloccante endovenoso preferito in molti contesti critici.

Indicazioni e dosi didattiche

- **Tachiaritmie sopraventricolari** e controllo della frequenza nella fibrillazione/flutter atriale.
- **Tachicardia e ipertensione perioperatorie**.
- **Dissezione aortica acuta**, per ridurre frequenza e dP/dt.

Schema didattico: carico di circa 500 µg/kg in 1 minuto, seguito da infusione di 50 µg/kg/min con incrementi successivi; sono possibili boli ripetuti. Le dosi massime variano con l'indicazione.

Aspetti infermieristici

Linea dedicata o compatibile; monitoraggio continuo di ECG e pressione; la brevità d'azione richiede di non interrompere l'infusione senza indicazione. L'ipotensione è l'evento avverso più frequente e di norma si risolve con la riduzione o la sospensione.

Confronto con landiololo e metoprololo EV

Il landiololo ha emivita ancora più breve e selettività maggiore; il metoprololo endovenoso ha durata più lunga e minore titolabilità. L'esmololo si colloca in una posizione intermedia, con ampia disponibilità e lunga esperienza. In situazioni di instabilità potenziale, la brevità d'azione è una garanzia di sicurezza: se compare ipotensione, la riduzione o l'interruzione dell'infusione ne determina la risoluzione nell'arco di pochi minuti.

CAPITOLO 17

Labetalolo

Il labetalolo è un betabloccante non selettivo con blocco α1: nella formulazione endovenosa il rapporto blocco β/α è di circa 7:1, in quella orale di circa 3:1. Riduce la pressione senza aumentare la frequenza riflessa.

Impieghi principali

- **Emergenze ipertensive** e crisi ipertensive perioperatorie.
- **Ipertensione in gravidanza** e preeclampsia: è una delle molecole di prima scelta per via orale ed endovenosa.
- **Dissezione aortica** (in alternativa all'esmololo, con controllo anche della pressione).

Dosi didattiche

EV: 20 mg in 2 minuti, ripetibili con incrementi a intervalli di 10 minuti secondo risposta, oppure infusione continua; per via orale, avvio con 100 mg × 2/die fino alla risposta. In gravidanza si usano schemi specifici secondo protocolli ostetrici.

> **ATTENZIONE**
> La somministrazione va fatta con il paziente supino, perché il blocco α provoca ipotensione ortostatica. Non va associato a soluzioni alcaline nella stessa linea (ad esempio bicarbonato).

Scelte in ostetricia

Nelle emergenze ipertensive in gravidanza il labetalolo è considerato un farmaco di prima linea insieme a nifedipina a rilascio immediato e idralazina; le scelte e le dosi sono stabilite dai protocolli ostetrici locali. Il bambino esposto nelle ultime ore di gravidanza va monitorato per bradicardia e ipoglicemia.

CAPITOLO 18

Altri betabloccanti

Accanto alle molecole principali esistono altre sostanze, alcune ancora in uso, altre residuali.

Molecola	Caratteristiche	Note d'uso
Nadololo	Non selettivo, idrofilo, emivita lunga, eliminazione renale	Aritmie ereditarie (CPVT, QT lungo), ipertensione portale; non sempre disponibile
Timololo	Non selettivo	Prevalente uso oftalmologico (glaucoma), con possibile assorbimento sistemico
Pindololo, acebutololo	Con attività simpaticomimetica intrinseca	Poco usati; ISA non ha dimostrato vantaggi prognostici
Celiprololo	β1-selettivo con vasodilatazione	Impiego limitato
Betaxololo	β1-selettivo	Uso cardiologico e oftalmologico
Landiolol0	β1-selettivo ultra-breve	Approvato in Europa per tachiaritmie sopraventricolari; emivita di pochi minuti

Betabloccanti oftalmici

I colliri a base di timololo e simili possono dare effetti sistemici (bradicardia, broncospasmo) in pazienti sensibili: va sempre chiesta l'anamnesi farmacologica comprensiva dei colliri.

Disponibilità in Italia

La commercializzazione di singole molecole e formulazioni cambia nel tempo: la disponibilità reale va verificata nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

Come orientarsi

Le molecole di questa sezione hanno un valore soprattutto storico o di nicchia. Possono presentarsi nell'anamnesi del paziente (ad esempio nadololo per canalopatie, timololo per glaucoma) e vanno riconosciute come betabloccanti a tutti gli effetti, con le stesse precauzioni e interazioni delle altre molecole.

CAPITOLO 19

Sotalolo

Il sotalolo è un caso particolare: racemo in cui l'isomero l esercita blocco β non selettivo, mentre entrambi gli isomeri prolungano la ripolarizzazione bloccando le correnti di potassio (**classe III**). Ha eliminazione renale ed emivita di circa 12 ore.

Indicazioni

Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione nella fibrillazione atriale, prevenzione di tachiaritmie sopraventricolari e di alcune aritmie ventricolari. Rispetto ad altri antiaritmici ha un profilo cardiaco meno favorevole nei pazienti con scompenso o funzione ventricolare ridotta.

Rischi

Il prolungamento del QT può causare **torsione di punta**, soprattutto in presenza di bradicardia, ipopotassiemia, ipomagnesemia, sesso femminile, insufficienza renale e associazione con altri farmaci che allungano il QT. L'inizio della terapia avviene perciò in ambiente protetto con monitoraggio ECG, controllo dei livelli di potassio e magnesio e valutazione dell'intervallo QTc; dosi didattiche iniziali di 80 mg × 2/die, con aggiustamenti sulla base di QTc e funzione renale.

> **ATTENZIONE**
>
> Il sotalolo è controindicato in presenza di QTc basale marcatamente prolungato, asma grave, bradicardia significativa e insufficienza renale grave non adeguatamente compensata. Va evitato nell'insufficienza cardiaca scompensata.

Protocollo infermieristico di inizio terapia

All'avvio in ambiente monitorato: ECG basale con misura del QTc; potassio e magnesio nel range; creatinina; frequenza e pressione; registrazione ECG dopo ogni dose o secondo protocollo, con sospensione e allerta se il QTc supera le soglie indicate dal prescrittore o compaiono extrasistoli ventricolari ravvicinate. Preparare defibrillatore e magnesio solfato.

PARTE IV

Impieghi clinici

IN QUESTA PARTE

La Parte IV collega farmaci e patologie. Per ogni condizione si indicano il ruolo attuale dei betabloccanti, la forza dell'evidenza e le scelte ancorate alle linee guida ESC 2021–2024. Le raccomandazioni sono riassunte in forma didattica; per la classe e il livello di evidenza esatti va consultato il testo originale.

CAPITOLO 20

Ipertensione arteriosa

Le linee guida ESC 2024 sull'ipertensione confermano come strategia iniziale preferenziale la **terapia di combinazione** in una sola compressa, basata su inibitore dell'enzima di conversione o sartano, calcio-antagonista diidropiridinico e diuretico tiazidico o simil-tiazidico. I betabloccanti non sono di prima linea nell'ipertensione non complicata, ma restano appropriati quando coesiste una **indicazione specifica**: angina, pregresso infarto, scompenso con frazione di eiezione ridotta, fibrillazione atriale con necessità di controllo della frequenza, gravidanza o programmazione di gravidanza (labetalolo, metoprololo), alcune forme di aneurisma o sindromi aortiche.

Perché non di prima linea

Meta-analisi e grandi studi come LIFE e ASCOT-BPLA (atenololo) hanno mostrato una protezione cerebrovascolare inferiore rispetto a sartani e calcio-antagonisti, con minore riduzione della pressione centrale e maggiore variabilità pressoria. Tali dati riguardano soprattutto i betabloccanti di vecchia generazione; i farmaci vasodilatanti (nebivololo, carvedilolo) hanno un profilo più favorevole, ma nessun grande studio di esito li ha posti in prima linea.

Applicazione pratica

Nel paziente iperteso con tachicardia di riposo persistente e angina si può preferire un betabloccante in associazione a un diidropiridinico. Nel giovane con ipertensione e ansia o tremore, un betabloccante è ragionevole ma non è raccomandato di routine.

PUNTI CHIAVE

- Prima linea: ACE-inibitori/sartani, calcio-antagonisti, tiazidici in combinazione.
- I betabloccanti si usano quando c'è un'indicazione specifica.
- L'atenololo è la molecola meno favorevole per l'ipertensione.

Quando il betabloccante è ragionevole: fenotipi

Fenotipo	Perché
Ipertensione con angina	Doppio beneficio: pressione e sintomi
Ipertensione dopo infarto con FE ridotta	Indicazione prognostica

Fenotipo	Perché
Ipertensione con scompenso a FE ridotta	Pilastro del trattamento
Ipertensione con FA e frequenza elevata	Controllo della frequenza
Gravidanza o programmazione di gravidanza	Labetalolo, metoprololo
Sindromi aortiche (Marfan)	Riduzione dello stress parietale

Scelta della molecola

Quando si decide di usare un betabloccante nell'ipertensione, le linee guida e i pareri di esperti convergono verso molecole con profilo vasodilatatore o β1-selettivo (nebivololo, bisoprololo, carvedilolo) rispetto all'atenololo. Le dosi tipiche sono basse e l'effetto massimo si ottiene entro 2–4 settimane.

CAPITOLO 21

Angina e sindromi coronariche croniche

Le linee guida ESC 2024 sulle sindromi coronariche croniche (CCS) prevedono per il controllo dei sintomi l'uso di **un betabloccante o di un calcio-antagonista** come prima linea, spesso in associazione (betabloccante più diidropiridinico). Non è raccomandata l'associazione di un betabloccante con verapamil o diltiazem per il rischio di bradicardia e blocco atrioventricolare.

Obiettivi e titolazione

Si titola il farmaco per ridurre angina e frequenza a riposo verso un obiettivo didattico di 55–60 bpm, senza provocare ipotensione sintomatica. L'effetto antianginoso è ottenuto per riduzione del consumo di ossigeno e allungamento della diastole.

Dove i betabloccanti sono meno adatti

Nell'**angina vasospastica** (angina di Prinzmetal) i betabloccanti, soprattutto non selettivi, possono peggiorare il vasospasmo per prevalenza dell'azione α non contrastata: prima scelta sono i calcio-antagonisti. Nella disfunzione microvascolare coronarica sono ragionevoli, con attenzione alla fenotipizzazione.

Prevenzione secondaria: il ruolo cronico dopo infarto

Per la terapia protratta dopo sindrome coronarica acuta, l'indicazione è chiara se coesiste disfunzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione ≤ 40–50% secondo la linea guida e il contesto). In assenza di essa, gli studi più recenti hanno posto in dubbio il beneficio di una terapia indefinita (si veda il Capitolo 22).

Esempio di scelta terapeutica

Un uomo di 62 anni con angina da sforzo stabile, frequenza di 82 bpm e pressione 138/82 mmHg: un betabloccante cardioselettivo a basse dosi riduce angina e frequenza; se persiste, si aggiunge amlodipina (diidropiridinico). Evitare l'aggiunta di verapamil o diltiazem. Se c'è bradicardia a 52 bpm con angina residua, la strategia può passare ad altre classi anti-anginose (ivabradina, ranolazina, nitrati a lunga durata) secondo le indicazioni.

NOTA – BETA-BLOCKER E PROGNOSI NELLE CCS

A differenza dello scompenso, nelle sindromi coronariche croniche senza infarto recente né disfunzione ventricolare l'evidenza è di riduzione dei sintomi, non di riduzione della mortalità. Il razionale della terapia è dunque soprattutto sintomatico.

CAPITOLO 22

Infarto miocardico acuto

L'uso dei betabloccanti nell'infarto è un caso esemplare di evidenza che cambia con l'epoca terapeutica. Gli studi storici (BHAT con propranololo, JAMA 1982; ISIS-1 con atenololo, Lancet 1986) furono condotti prima di riperfusione, antiaggreganti, statine e ACE-inibitori.

Fase acuta

Le linee guida ESC 2023 sulle sindromi coronariche acute raccomandano il betabloccante orale in presenza di disfunzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione ≤ 40%), mentre l'uso endovenoso precoce può essere considerato in pazienti selezionati con STEMI sottoposti a angioplastica primaria, in assenza di scompenso, ipotensione o blocco AV. L'endovena deve essere evitata nei pazienti a rischio di shock cardiogeno, come dimostrato da COMMIT.

Terapia a lungo termine

NOTA – CASI STUDIO RECENTI: REDUCE-AMI, ABYSS, REBOOT

Gli studi randomizzati contemporanei hanno riesaminato la terapia betabloccante dopo infarto con funzione ventricolare conservata. **REDUCE-AMI** (N Engl J Med 2024, pazienti con frazione di eiezione ≥ 50%) non ha mostrato una riduzione significativa di morte o nuovo infarto con betabloccanti rispetto a nessuna terapia. **ABYSS** (N Engl J Med 2024) ha valutato l'interruzione dopo almeno sei mesi in pazienti con funzione conservata, senza dimostrare la non inferiorità della sospensione. **REBOOT** (N Engl J Med 2025) non ha mostrato beneficio nei pazienti con frazione di eiezione > 40%, con un segnale, derivante da analisi esplorative, di possibile sfavore nelle donne. Il quadro è in evoluzione e le linee guida potranno essere aggiornate: nel dubbio, la decisione va individualizzata.

Tre epoche della terapia betabloccante

Epoca	Contesto	Messaggio dominante
Prima della riperfusione (anni '70–'80)	Infarto non riperfuso	Riduzione di mortalità e reinfarto (BHAT, ISIS-1)
Era della riperfusione (anni '90–2000)	Angioplastica, trombolisi, antiaggreganti	Dubbio sul beneficio; rischio di shock con EV precoce (COMMIT)
Era contemporanea (dal 2024)	Riperfusione, statine, ACE-inibitori, antiaggreganti	Nessun beneficio chiaro con FE conservata (REDUCE-AMI, REBOOT)

Come orientarsi nella pratica

Il betabloccante post-infarto è raccomandato con FE ridotta, aritmie ventricolari, angina residua o ipertensione; in assenza di queste condizioni la durata e l'indicazione vanno discusse. La durata ottimale della terapia in assenza di disfunzione ventricolare non è definita.

CAPITOLO 23

Scompenso cardiaco

Nello scompenso con **frazione di eiezione ridotta** (HFrEF, ≤ 40%) il betabloccante è un pilastro del trattamento insieme a ACE-inibitore/sacubitril-valsartan, antagonista del recettore dei mineralcorticoidi e inibitore SGLT2 (le linee guida ESC 2021 con aggiornamento 2023 raccomandano tutti e quattro in classe I). L'effetto comprende riduzione della mortalità e delle ospedalizzazioni, miglioramento della frazione di eiezione e rimodellamento inverso.

Molecole e studi

Le molecole con evidenza sono bisoprololo (CIBIS-II), carvedilolo (COPERNICUS, CAPRICORN), metoprololo succinato (MERIT-HF) e nebivololo (SENIORS). Non esiste evidenza di beneficio per atenololo, metoprololo tartrato, propranololo.

Regole di avvio e titolazione

Si inizia a dose molto bassa in paziente **clinicamente stabile ed euvolemico**, si raddoppia la dose a intervalli di non meno di 2 settimane fino alla dose target o alla massima tollerata, controllando frequenza, pressione, ECG e peso. In caso di peggioramento dello scompenso con congestione si riduce la dose del diuretico prima di quella del betabloccante; se necessario si dimezza il betabloccante e si cerca di non sospenderlo, tranne in presenza di shock, ipotensione grave sintomatica, bradicardia sintomatica o blocco AV avanzato.

Altre forme di scompenso

Nello scompenso a frazione intermedia (41–49%) l'uso è debolmente supportato; nella frazione conservata non esiste evidenza di beneficio sulla mortalità, e la terapia si riserva a comorbilità specifiche (fibrillazione atriale, angina, ipertensione).

> **ATTENZIONE**
> L'avvio di un betabloccante nello scompenso acuto con congestione o ipoperfusione può peggiorare il quadro. La regola è «start low, go slow» solo dopo stabilizzazione.

Dosi target dagli studi

Molecola	Dose target (didattica)	Studio
Bisoprololo	10 mg/die	CIBIS-II
Metoprololo succinato	200 mg/die	MERIT-HF
Carvedilolo	25 mg × 2 (50 mg × 2 se peso > 85 kg)	US Carvedilol, COPERNICUS
Nebivololo	10 mg/die	SENIORS

Intolleranza e sospensione

L'intolleranza è meno frequente di quanto temuto se si procede gradualmente: la maggior parte dei pazienti raggiunge dosi significative. In caso di ipotensione si rivede la terapia concomitante (diuretici, vasodilatatori), si spostano gli orari di somministrazione; in caso di bradicardia si valuta con ECG e si sospendono farmaci inutili che rallentano il cuore; si considera un pacemaker se necessario per proseguire la terapia.

Scompenso acuto in paziente già in terapia

Nello scompenso acuto, i pazienti che già assumono betabloccanti dovrebbero in genere **proseguirli**, riducendo la dose in caso di ipoperfusione o bradicardia, e sospenderli solo in presenza di shock o ipotensione grave. L'interruzione sistematica è associata a peggiori esiti.

CAPITOLO 24

Fibrillazione atriale

Le linee guida ESC 2024 sulla fibrillazione atriale inseriscono il controllo della frequenza nel percorso «AF-CARE». Per il controllo cronico della frequenza si usano **betabloccanti**, diltiazem o verapamil (solo con frazione di eiezione > 40%), digossina e, in casi selezionati, amiodarone. Con frazione di eiezione ≤ 40% si preferiscono betabloccanti e/o digossina e si evitano i calcioantagonisti non diidropiridinici.

Fase acuta

Per la riduzione rapida della frequenza sono usati betabloccanti endovenosi (esmolol, metoprololo, landiololo) o diltiazem; in presenza di instabilità emodinamica o scompenso acuto si preferisce amiodarone, o cardioversione elettrica quando indicata.

Obiettivi

Il concetto di controllo «permissivo» (lenient), con frequenza a riposo inferiore a 110 bpm, è supportato dallo studio RATE-II; un obiettivo più rigoroso si adotta in caso di sintomi o disfunzione ventricolare.

Scompenso con fibrillazione atriale

NOTA – META-ANALISI SUI BETABLOCCANTI NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Una meta-analisi su dati individuali dei maggiori studi randomizzati nello scompenso (Kotecha e colleghi, Lancet 2014) ha indicato che il beneficio prognostico dei betabloccanti sulla mortalità non si osserva nei pazienti in fibrillazione atriale, a differenza di quelli in ritmo sinusale. Rimangono tuttavia efficaci per il controllo della frequenza e non sono considerati dannosi: la loro utilità va valutata sul sintomo e sulla frequenza.

Come si sceglie il farmaco di controllo della frequenza

Contesto	Scelta tipica
FE > 40%, nessuna BPCO grave	Betabloccante o diltiazem/verapamil

Contesto	Scelta tipica
FE ≤ 40%	Betabloccante, digossina o combinazione
BPCO	Betabloccante β1-selettivo o calcio-antagonista
Ipertiroidismo	Propranololo
Instabilità, scompenso acuto	Amiodarone, cardioversione
Fibrillazione post-operatoria	Betabloccante, secondo condizioni

L'intero percorso AF-CARE comprende, oltre al controllo di frequenza o ritmo, la gestione delle comorbilità, l'anticoagulazione secondo il rischio e la rivalutazione periodica.

CAPITOLO 25

Altre aritmie

I betabloccanti sono antiaritmici di classe II secondo Vaughan Williams e sono utili in molte condizioni oltre alla fibrillazione atriale.

Tachicardie sopraventricolari

Nelle linee guida ESC 2020 sulle tachicardie sopraventricolari, dopo manovre vagali e adenosina, i betabloccanti e i calcio-antagonisti sono opzioni per tachicardie da rientro nodale o atrioventricolare in pazienti emodinamicamente stabili. Nella tachicardia sinusale inappropriata sono una prima scelta farmacologica.

Aritmie ventricolari

Le linee guida ESC 2022 sulle aritmie ventricolari e sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa raccomandano i betabloccanti nella **sindrome del QT lungo** (soprattutto LQT1 e LQT2, con nadololo o propranololo preferiti), nella **tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica** (CPVT, con nadololo o propranololo di prima scelta) e nei pazienti con cardiopatia ischemica e disfunzione ventricolare. Nei pazienti con tempesta aritmica sono utilizzati, spesso con sedazione, per ridurre l'iperattività simpatica.

Cardiomiopatia ipertrofica e aorta

Nella cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva i betabloccanti sono la prima linea per i sintomi da gradiente dinamico. Nella sindrome di Marfan e nelle patologie dell'aorta sono utilizzati per ridurre lo stress parietale; nella dissezione aortica acuta l'obiettivo didattico è frequenza 60–80 bpm e pressione sistolica 100–120 mmHg, con betabloccante endovenoso come primo farmaco, come indicato dalle linee guida ESC 2024 sulle malattie arteriose periferiche e aortiche.

Prevenzione perioperatoria

Le linee guida ESC 2022 sulla chirurgia non cardiaca raccomandano di **proseguire** il betabloccante cronico, mentre non consigliano l'avvio sistematico in prossimità dell'intervento. Il riferimento è lo studio POISE (Lancet 2008), in cui il metoprololo succinato avviato poco prima della chirurgia ridusse gli infarti ma aumentò mortalità e ictus per ipotensione e bradicardia.

Quadro riassuntivo

Aritmia o condizione	Ruolo del betabloccante
Tachicardia sinusale inappropriata	Prima scelta farmacologica
TSV da rientro (AVNRT/AVRT)	Opzione dopo manovre vagali e adenosina
Extrasistoli ventricolari sintomatiche	Prima linea farmacologica
QT lungo (LQT1, LQT2)	Nadololo, propranololo
CPVT	Nadololo, propranololo (± flecainide)
Cardiopatia ischemica con TV	Prevenzione con betabloccante
Tempesta aritmica	Betabloccante con sedazione
Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva	Prima linea per sintomi

NOTA – BRUGADA E BETABLOCCANTI

Nella sindrome di Brugada i betabloccanti non sono raccomandati e vanno usati con cautela, perché possono interferire con il quadro elettrico: la presenza di una canalopatia va sempre segnalata prima di iniziare la terapia.

Sintesi della Parte IV: forza dell'indicazione (didattica)

Indicazione	Ruolo del betabloccante	Forza dell'indicazione
HFrEF	Pilastro della terapia	Forte (classe I, ESC 2021/2023)
Post-infarto con FE ridotta	Raccomandato	Forte (ESC 2023)
Angina cronica	Opzione di prima linea (con CCB)	Forte per il sintomo (ESC 2024)
Controllo frequenza in FA	Prima linea	Forte (ESC 2024)
QT lungo, CPVT	Prima linea	Forte (ESC 2022)
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	In evoluzione (REDUCE-AMI, REBOOT, ABYSS)
Ipertensione senza altre indicazioni	Non prima linea	ESC 2024
Chirurgia non cardiaca	Proseguire se già in terapia; non avviare di routine	ESC 2022, POISE

La colonna «forza» è una sintesi didattica e non riproduce testualmente le classi di raccomandazione, per le quali si rimanda ai documenti originali.

PARTE V

Emergenza e urgenza

IN QUESTA PARTE

La Parte V riguarda l'uso dei betabloccanti nel paziente critico, dove si lavora con tempi ristretti, emodinamica fragile e monitoraggio continuo. Si imparano i criteri decisionali al pronto soccorso, le regole della somministrazione endovenosa e i principali scenari complessi, compresi quelli in cui i betabloccanti devono essere evitati.

CAPITOLO 26

Il betabloccante in pronto soccorso

Nel pronto soccorso la tachicardia è un segno, non una diagnosi. Prima di pensare a rallentarla occorre chiedersi se sia **compensatoria** (ipovolemia, emorragia, sepsi, anemia, embolia polmonare, ipossia, dolore) o **primitiva** (tachiaritmia, ipertiroidismo, intossicazione). Rallentare una tachicardia compensatoria può precipitare lo shock.

Approccio sistematico

1. Valutare ABCDE e parametri vitali; ECG a 12 derivazioni; saturazione, glicemia, lattato quando indicato.
2. Distinguere instabilità emodinamica (ipotensione, dolore toracico ischemico, scompenso acuto, alterazione dello stato di coscienza) da stabilità.
3. In presenza di instabilità da tachiaritmia, la cardioversione elettrica ha priorità sui farmaci.
4. In presenza di stabilità, scegliere il farmaco in base al ritmo, alla funzione ventricolare e alle comorbilità.

Controindicazioni da escludere in anticipo

Bradicardia o blocco AV di grado avanzato, ipotensione, shock, scompenso acuto, asma o broncospasmo in atto, sospetta assunzione di cocaina o simpaticomimetici (dove i betabloccanti puri possono aggravare il quadro ipertensivo per stimolo α non contrastato), feocromocitoma non trattato.

PUNTI CHIAVE

- Non trattare la frequenza senza trattare la causa.
- Instabilità emodinamica: cardioversione prima dei farmaci rallentanti.
- Raccogliere l'anamnesi farmacologica: calcio-antagonisti non diidropiridinici, digossina, amiodarone.

Tachicardie da non rallentare

Causa della tachicardia	Perché non rallentare	Azione prioritaria
Emorragia, ipovolemia	Compenso della gittata	Volume, controllo del sanguinamento

Causa della tachicardia	Perché non rallentare	Azione prioritaria
Sepsi	Compenso emodinamico	Antibiotici, fluidi, source control
Embolia polmonare massiva	Compenso del ventricolo destro	Reperfusione
Anemia severa	Compenso del trasporto di O2	Trasfusione
Ipossia	Risposta fisiologica	Ossigeno, ventilazione
Dolore, febbre, ansia	Risposta fisiologica	Trattare la causa
Tireotossicosi, feocromocitoma	Causa specifica	Approccio dedicato

Il ruolo del triage

Al triage l'infermiere può riconoscere i segnali d'allarme per i quali una frequenza elevata non va trattata ma segnalata: ipotensione, alterazione dello stato di coscienza, pallore e sudorazione, dispnea, dolore toracico. Un ECG precoce e una scala di early warning (NEWS2) orientano l'urgenza.

CAPITOLO 27

Somministrazione endovenosa

L'uso endovenoso richiede monitoraggio continuo di ECG e pressione, accesso venoso affidabile e disponibilità di farmaci e presidi di emergenza (atropina, vasopressori, defibrillatore).

Farmaco	Schema didattico	Insorgenza e durata	Note
Esmololo	Carico ≈ 500 µg/kg in 1 min; infusione 50–300 µg/kg/min	Immediata; 15–30 min dopo stop	Titolabile; ipotensione frequente
Metoprololo	2,5–5 mg lenti, ripetibili; massimo ≈ 15 mg	5–20 min; 3–6 h	Evitare nello scompenso acuto
Labetalolo	20 mg in 2 min, poi 20–80 mg ogni 10 min o infusione	5–10 min; 2–4 h	Decubito supino; ipertensione e dissezione
Landiololo	Secondo RCP, per peso	Immediata; pochi minuti	β1 molto selettivo, minore ipotensione relativa
Propranololo	Boli ≈ 1 mg molto cauti	2–5 min; 3–6 h	Meno usato; non selettivo

NOTA – LANDIOLOLO E CONTROLLO DELLA FREQUENZA

Il landiololo, ultra-selettivo e a brevissima emivita, è stato studiato per il controllo rapido della frequenza in tachiaritmie sopraventricolari, anche in pazienti critici e perioperatori, con profilo emodinamico considerato favorevole. È inserito tra i farmaci disponibili nelle indicazioni europee; la disponibilità nei singoli ospedali italiani va verificata.

Regole pratiche per l'infermiere

- Verificare prescrizione, dose, diluizione e velocità; usare pompe a siringa o volumetriche per infusioni continue.
- Paziente in decubito supino (specie per labetalolo), pressione e frequenza prima di ogni dose e ogni 5–15 minuti secondo protocollo.

- Interrompere e avvisare il medico se frequenza inferiore alla soglia stabilita, pressione sistolica sotto soglia, nuovo blocco AV, dispnea o sibili.

Preparazione e compatibilità

- Esmololo: siringhe o flaconi pronti all'uso; verificare concentrazione e velocità; non miscelare con soluzioni di bicarbonato.
- Metoprololo: soluzione pronta, non diluire a meno che previsto; somministrare lentamente.
- Labetalolo: possibile diluizione secondo scheda; evitare compatibilità con soluzioni alcaline.
- Landiolololo: ricostituzione e diluizione secondo RCP; infusione con pompa.

Una sequenza di sicurezza

1. Verificare indicazione e controindicazioni; eseguire ECG.
2. Posizionare monitor; accesso venoso sicuro.
3. Registrare i valori basali.
4. Somministrare la prima dose lentamente.
5. Rivalutare a intervalli stabiliti; fermarsi se frequenza, pressione o conduzione superano le soglie.
6. Documentare e passare le consegne, specificando dose cumulativa.

> **ATTENZIONE**
> Il rischio di accumulo si manifesta con dosi ripetute nell'arco di pochi minuti: la dose cumulativa va sempre annotata e comunicata al passaggio di consegne.

CAPITOLO 28

Emodinamica complessa

Gli scenari più difficili sono quelli in cui il betabloccante potrebbe essere benefico ma l'emodinamica è precaria.

Shock cardiogeno

Il betabloccante è **controindicato** nello shock cardiogeno e nello scompenso con basso output. Nel paziente che già lo assume, si sospende o si riduce temporaneamente e si reintroduce a stabilizzazione avvenuta.

Shock settico

Nella sepsi una tachicardia persistente può essere dannosa per il riempimento ventricolare. Uno studio randomizzato monocentrico con esmololo in pazienti in shock settico con tachicardia persistente dopo ottimizzazione emodinamica (Morelli e colleghi, JAMA 2013) ha riportato risultati favorevoli sulla frequenza e sulla mortalità; si tratta di dati preliminari che non hanno ancora modificato le linee guida e non autorizzano l'uso routinario.

Dissezione aortica

La riduzione immediata di frequenza e pressione con betabloccante endovenoso (esmololo o labetalolo) è la prima misura, da avviare prima dei vasodilatatori per evitare un'attivazione riflessa e un aumento dello stress di parete.

Crisi tireotossica e feocromocitoma

Nella crisi tireotossica il propranololo riduce sintomi e conversione periferica degli ormoni tiroidei. Nel feocromocitoma il betabloccante può essere usato solo dopo adeguato **blocco α**, perché altrimenti si possono provocare crisi ipertensive per stimolo α non contrastato.

Bradicardia e blocco AV indotti da betabloccante

Se la bradicardia è sintomatica si procede con atropina (dosi secondo protocollo), poi glucagone o altre misure descritte nella Parte IX, stimolazione temporanea e supporto vasopressorio quando indicato.

> **ATTENZIONE**
> Associare un betabloccante endovenoso a verapamil o diltiazem endovenoso può provocare asistolia e shock: la somministrazione ravvicinata di due farmaci rallentanti è un errore ad alto rischio.

Scenari e azioni in sintesi

Scenario	Betabloccante?	Considerazioni
Shock cardiogeno	No	Sospendere, supportare
Scompenso acuto congesto	Non avviare; proseguire se già in terapia	Ridurre la dose solo se ipoperfusione
Shock settico con tachicardia persistente	Non routinario	Dati preliminari con esmololo
Dissezione aortica	Sì, prima misura	Esmololo o labetalolo
Crisi tireotossica	Sì (propranololo)	Con terapia antitiroidea
Feocromocitoma	Solo dopo blocco α	Rischio di crisi
Intossicazione da cocaina	Evitare i puri	Benzodiazepine, vasodilatatori
Embolia polmonare massiva	No	Reperfusione

Il paziente già in terapia che arriva in urgenza

Il betabloccante cronico può mascherare la tachicardia dello shock (l'ipovolemia può non produrre la tachicardia attesa) e rende meno efficace l'adrenalina. Una frequenza «normale» in un paziente trattato con ipotensione e segni di ipoperfusione è un campanello d'allarme.

PARTE VI

Sicurezza della terapia

IN QUESTA PARTE

La Parte VI affronta il versante più importante per chi somministra e monitora la terapia. Si distinguono controindicazioni assolute e relative, si descrivono gli effetti avversi per frequenza e gravità, si analizzano le interazioni più rilevanti e si spiega il fenomeno di rebound da sospensione brusca.

CAPITOLO 29

Controindicazioni

Le controindicazioni derivano dalle azioni farmacologiche della classe: ridotta frequenza, ridotta conduzione, ridotta contrattilità, blocco β2. Sono sintetizzate nelle schede tecniche (RCP) e vanno sempre riverificate sulla scheda del singolo medicinale.

Condizione	Livello	Motivazione
Shock cardiogeno, scompenso acuto con ipoperfusione	Assoluta	Il blocco inotropo può causare collasso
Bradicardia sinusale marcata, malattia del nodo del seno senza pacemaker	Assoluta	Rischio di arresto sinusale e sincope
Blocco AV di II–III grado senza pacemaker	Assoluta	Rischio di asistolia
Ipotensione grave	Assoluta	Peggioramento della perfusione
Asma bronchiale grave, broncospasmo attivo	Assoluta (non selettivi); cautela estrema (selettivi)	Blocco β2 e broncocostrizione
Feocromocitoma non trattato (assenza di blocco α)	Assoluta	Crisi ipertensiva
Angina vasospastica	Relativa	Possibile aggravamento dello spasmo
Arteriopatia periferica severa, fenomeno di Raynaud	Relativa	Riduzione del flusso periferico
Diabete insulino-trattato con ipoglicemie frequenti	Relativa	Mascheramento dei sintomi
Psoriasi	Relativa	Possibile peggioramento

Precisazioni cliniche

La **BPCO** non è una controindicazione ai betabloccanti β1-selettivi, che sono generalmente ben tollerati e indicati quando c'è una indicazione cardiologica forte, ma richiede monitoraggio. L'**asma** resta una condizione in cui si evitano i betabloccanti, in particolare quelli non selettivi. L'**arteriopatia periferica** lieve-moderata non è una controindicazione; lo è l'ischemia critica non rivascolarizzata.

PUNTI CHIAVE

- Le controindicazioni assolute riguardano bradicardia, blocchi AV, shock e broncospasmo.
- BPCO ≠ asma: i β1-selettivi sono accettati nella BPCO, non nell'asma.
- Prima di ogni nuova prescrizione si verificano ECG, pressione e anamnesi respiratoria.

Valutazione del rischio prima dell'avvio

Prima di prescrivere un betabloccante conviene rispondere a una lista di domande: la frequenza basale è superiore a 55–60 bpm? Il PR è nei limiti? C'è un blocco AV? La pressione sistolica è sufficiente? Esiste storia di asma o broncospasmo? Il paziente è diabetico con ipoglicemie? Assume verapamil, diltiazem, digossina, amiodarone? C'è un'arteriopatia o Raynaud? È in gravidanza? La funzione renale ed epatica è adeguata? Una risposta affermativa non esclude di per sé la terapia, ma ne orienta molecola, dose e monitoraggio.

Situazioni in cui si procede con cautela

Anziani fragili, ipotensione di base, scompenso recente, diabete insulino-trattato, malattia polmonare ostruttiva, arteriopatia, sindromi depressive importanti, insufficienza renale o epatica: l'avvio avviene a dosi basse e con controllo ravvicinato.

CAPITOLO 30

Effetti avversi

La maggior parte degli effetti avversi è prevedibile e dose-dipendente.

Cardiovascolari

Bradicardia e **blocchi di conduzione** sono i più rilevanti; **ipotensione**, soprattutto con carvedilolo e labetalolo; peggioramento transitorio dello scompenso all'avvio o ai rialzi di dose con ritenzione idrica; **estremità fredde** e peggioramento di claudicatio.

Respiratori

Broncospasmo e peggioramento della dispnea, con rischio maggiore con molecole non selettive.

Sistema nervoso centrale e generali

Astenia e affaticamento (frequenti nelle prime settimane), vertigini, disturbi del sonno e sogni vividi con molecole lipofile, depressione (associazione debole, non confermata da evidenze solide).

Metabolici

Mascheramento dei segni adrenergici dell'ipoglicemia (tachicardia, tremore), non del sudore; possibile modesto peggioramento della glicemia con molecole di vecchia generazione, nebivololo e carvedilolo più neutri; effetti sui lipidi (aumento dei trigliceridi, riduzione dell'HDL con molecole non vasodilatanti).

Sessuali

La disfunzione erettile è riportata, ma il ruolo del nocebo è importante.

NOTA – L'EFFETTO NOCEBO NELLA DISFUNZIONE ERETTILE

Uno studio italiano (Silvestri e colleghi, Eur Heart J 2003) ha mostrato che la comparsa di disfunzione erettile in pazienti in terapia con atenololo era molto più frequente nei pazienti informati in anticipo di questo possibile effetto indesiderato rispetto a quelli non informati. Il dato non esclude un effetto reale, ma invita a una comunicazione attenta e a non scoraggiare l'aderenza con informazioni allarmistiche.

Reazioni allergiche e altre

Più rare: rash, peggioramento della psoriasi, sindrome simil-lupica, secchezza oculare.

Frequenza e gestione degli effetti più comuni

Effetto	Frequenza (qualitativa)	Gestione
Astenia, affaticamento	Frequente, spesso transitoria	Rassicurare; verificare bradicardia e ipotensione
Bradicardia	Frequente, dose-dipendente	ECG; ridurre dose; rivedere interazioni
Ipotensione ortostatica	Frequente con molecole vasodilatatrici	Alzarsi lentamente; adeguare dose e orario
Estremità fredde	Frequente	Rassicurare; valutare arteriopatia
Disturbi del sonno	Con molecole lipofile	Dose serale ridotta; cambiare molecola
Broncospasmo	Raro ma importante	Sospendere; broncodilatatori
Peggioramento dello scompenso	All'avvio, nei rialzi	Ottimizzare diuretico; ridurre dose
Mascheramento ipoglicemia	In diabetici	Educazione; automonitoraggio

Quando segnalare e quando ridurre

Un effetto avverso lieve non giustifica la sospensione immediata, mentre sintomi di allarme (sincope, blocco AV nuovo, broncospasmo, scompenso ingravescente) richiedono rivalutazione medica tempestiva. Va sempre privilegiata la riduzione della dose rispetto all'interruzione quando la terapia ha un'indicazione prognostica.

CAPITOLO 31

Interazioni farmacologiche

Le interazioni cliniche più importanti sono di natura farmacodinamica (somma di effetti rallentanti) e farmacocinetica (inibizione del CYP2D6).

Associazione	Effetto	Gestione
Verapamil, diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, scompenso	Evitare l'associazione; mai EV insieme
Digossina	Bradicardia e blocco AV	Monitoraggio di frequenza e ECG

Associazione	Effetto	Gestione
Amiodarone, antiaritmici di classe I	Bradicardia, blocchi, aritmie	Monitoraggio ECG; dosi ridotte
Clonidina	Rebound ipertensivo alla sospensione	Sospendere il betabloccante giorni prima della clonidina
Insulina, ipoglicemizzanti	Mascheramento dell'ipoglicemia	Educazione e automonitoraggio
Inibitori CYP2D6 (fluoxetina, paroxetina, bupropione, chinidina)	Aumento dei livelli di metoprololo, carvedilolo, nebivololo, propranololo	Ridurre dose, monitorare frequenza
FANS	Riduzione dell'effetto antipertensivo	Monitoraggio pressorio
Anestetici inalatori	Depressione miocardica	Informare l'anestesista
Adrenalina	Ipertensione e bradicardia riflessa con non selettivi; anafilassi refrattaria	Glucagone nell'anafilassi refrattaria
Rifampicina	Induzione metabolica, minor effetto	Monitorare risposta
Fingolimod e altri farmaci bradicardizzanti	Bradicardia additiva	Valutazione specialistica

ATTENZIONE

Nell'anafilassi di un paziente in terapia con betabloccante l'adrenalina può risultare meno efficace: il medico può ricorrere al glucagone. Segnalare sempre la terapia betabloccante al team di emergenza.

Come verificare un'interazione

Procedere per tre passaggi: identificare il meccanismo (farmacodinamico o farmacocinetico), valutare la gravità e la reversibilità, decidere se evitare, ridurre dose o monitorare. Per i betabloccanti i meccanismi dominanti sono la somma di effetti rallentanti sul nodo AV e l'inibizione del CYP2D6. Gli strumenti di riferimento sono l'RCP del farmaco, la banca dati AIFA e il servizio di farmacia ospedaliera.

PUNTI CHIAVE

- Betabloccante + verapamil/diltiazem: evitare (specialmente EV).
- Betabloccante + clonidina: sospendere prima il betabloccante, poi la clonidina.
- Betabloccante + inibitori CYP2D6: ridurre dose e monitorare.
- In anafilassi: adrenalina meno efficace; considerare glucagone.

CAPITOLO 32

Rebound e sospensione

La sospensione improvvisa di un betabloccante assunto cronicamente può provocare il cosiddetto **fenomeno di rebound**: tachicardia, ipertensione, peggioramento dell'angina, aritmie e, nei pazienti con coronaropatia, infarto o morte improvvisa.

Meccanismo

Il blocco cronico induce upregulation dei recettori β e un aumento della sensibilità alle catecolamine. Quando il farmaco viene tolto bruscamente, gli stessi livelli di catecolamine producono un'attivazione amplificata. L'effetto compare tipicamente entro 1–5 giorni, con una durata di giorni o settimane.

Come sospendere

La riduzione deve essere **graduale**, secondo schemi didattici di 1–2 settimane o più, dimezzando le dosi a intervalli di alcuni giorni, con monitoraggio di angina, frequenza e pressione. Nei pazienti con cardiopatia ischemica la prudenza è massima.

Situazioni in cui si può sospendere rapidamente

Shock, bradicardia grave sintomatica, blocco AV avanzato, broncospasmo grave: la sospensione in queste condizioni è clinicamente necessaria e va fatta con monitoraggio.

> **NOTA – QUANDO IL PAZIENTE NON PUÒ DEGLUTIRE**
> Il digiuno prima di esami o interventi non giustifica la sospensione del betabloccante: la terapia va proseguita con un sorso d'acqua o, se non possibile, sostituita con via endovenosa secondo indicazione medica.

Dove il rebound è più pericoloso

Il rischio maggiore si ha nei pazienti con cardiopatia ischemica, ipertensione severa o aritmie, e in chi assume dosi elevate di molecole a breve emivita (propranololo, metoprololo tartrato). Per le molecole a lunga emivita il fenomeno può comparire più tardi e in forma attenuata. È più probabile quando la sospensione avviene per dimenticanza, mancata disponibilità del farmaco, digiuno prima di un intervento o dimissione senza istruzioni.

Prevenire il rebound nel quotidiano

- Controllare la scorta di farmaco e la prescrizione prima di dimissioni e festività.
- Inserire nelle consegne e nella lettera di dimissione l'indicazione «non sospendere».
- Nel perioperatorio, proseguire la terapia anche il giorno dell'intervento.
- Segnalare al medico qualsiasi dose saltata ripetutamente.

PARTE VII

L'assistenza infermieristica

IN QUESTA PARTE

La Parte VII traduce la farmacologia in azioni assistenziali. Il lettore saprà: impostare la valutazione prima della somministrazione; applicare le buone pratiche di somministrazione per via orale ed endovenosa; definire il monitoraggio; riconoscere e gestire le complicanze acute; progettare l'educazione terapeutica del paziente e del caregiver. Le soglie numeriche sono esempi didattici: in reparto valgono i protocolli locali e la prescrizione medica.

CAPITOLO 33

Valutazione infermieristica

La valutazione precede ogni nuova prescrizione e ogni somministrazione. Per i betabloccanti i dati essenziali sono pochi e ripetibili.

Anamnesi e dati di base

Indicazione clinica e farmaco prescritto; storia di asma, BPCO, diabete, arteriopatia, depressione, blocchi AV o disfunzione del nodo del seno; altre terapie (calcio-antagonisti, digossina, amiodarone, clonidina, inibitori del CYP2D6, FANS, colliri, farmaci da banco); allergie; gravidanza o allattamento.

Parametri

Parametro	Cosa valutare	Perché
Frequenza cardiaca e ritmo	Polso radiale 60 secondi, ECG	Bradicardia, blocchi, fibrillazione atriale
Pressione arteriosa	Supina e in ortostatismo	Ipotensione sintomatica o ortostatica
Saturazione, frequenza respiratoria, auscultazione	Sibili, dispnea	Broncospasmo
Peso, edemi, giugulari, rumori respiratori	Congestione	Scompenso in avvio/titolazione
Glicemia (se diabetico)	Valore e sintomi	Mascheramento ipoglicemia
Cute e estremità	Temperatura, colore, polsi	Ipoperfusione periferica
Stato mentale, sonno, umore	Astenia, confusione	Effetti centrali

Soglie di allerta

Molti protocolli prevedono di **non somministrare e informare il medico** se la frequenza è inferiore a 50–60 bpm o se la pressione sistolica è inferiore a 90–100 mmHg, oppure in presenza di sintomi (sincope, dispnea nuova, sibili, blocco AV all'ECG). I valori esatti sono stabiliti dal prescrittore e dal protocollo.

PUNTI CHIAVE

- Polso e pressione prima di ogni dose, contando per un minuto intero.
- Mai dare per scontato che un betabloccante «sia solo per la pressione»: chiedere l'indicazione.
- Segnalare subito sintomi nuovi: sincope, dispnea, sibili, confusione, peggioramento di edemi.

CAPITOLO 34

Somministrazione

Via orale

Verificare le «cinque G» (giusto paziente, farmaco, dose, via, orario) e la formulazione. **Non frantumare** le compresse a rilascio prolungato (metoprololo succinato): se previsto dal prodotto possono essere divise lungo la linea di frattura, ma non masticate. Il carvedilolo va assunto con il cibo; bisoprololo e nebivololo possono essere assunti indipendentemente dai pasti, al mattino. Se il paziente non può deglutire o è a digiuno, chiedere indicazioni sulla via alternativa, evitando di sospendere la terapia di propria iniziativa.

Via endovenosa

Controllare la compatibilità e la diluizione secondo la scheda: il labetalolo non va miscelato con soluzioni alcaline; l'esmololo e il landiololo richiedono diluizioni e velocità precise. Per infusioni continue si impiegano pompe con libreria o programmazione verificata, con **doppio controllo** per i farmaci ad alto rischio. Bolo lento per metoprololo (1–2 minuti) e labetalolo (2 minuti), con il paziente in decubito supino e monitoraggio ECG e pressorio.

ATTENZIONE

Gli errori più comuni sono confusione di nome (look-alike/sound-alike), velocità di infusione errata, mancata verifica della frequenza prima della dose e somministrazione di un secondo farmaco rallentante vicino al primo.

Dopo la somministrazione

Documentare orario, parametri, effetti e comunicazioni; ripetere la misurazione dei parametri a intervalli definiti, ad esempio 30–60 minuti per la via orale al primo avvio e più ravvicinati per l'endovenosa.

Scheda di somministrazione per molecola (orale)

Molecola	Frequenza tipica	Rapporto con il cibo	Attenzioni
Bisoprololo	1 volta/die, mattino	Indifferente	Divisibile se previsto
Metoprololo succinato	1 volta/die	Indifferente	Non frantumare
Metoprololo tartrato	2 volte/die	Indifferente	Rilascio immediato
Carvedilolo	2 volte/die	Con il cibo	Ortostatismo all'avvio
Nebivololo	1 volta/die	Indifferente	Metabolizzatori lenti
Atenololo	1 volta/die	Indifferente	Renale

Molecola	Frequenza tipica	Rapporto con il cibo	Attenzioni
Propranololo	2–3 volte/die	Indifferente	Non selettivo

Pazienti con difficoltà di deglutizione

Alcune formulazioni possono essere divise o sciolte; altre no. Prima di frantumare o aprire una compressa, verificare sulla scheda tecnica o con il farmacista se la formulazione lo consente; non frantumare mai quelle a rilascio prolungato. Nel paziente a digiuno o con sondino, chiedere indicazioni sulla forma alternativa, senza sospendere la terapia di propria iniziativa.

CAPITOLO 35

Monitoraggio

Il monitoraggio varia con il contesto: avvio ambulatoriale a bassa dose, titolazione dello scompenso, uso endovenoso in terapia intensiva.

Fase di avvio e titolazione

Controllo di frequenza, pressione, sintomi e peso a ogni aumento di dose, con visite a intervalli di circa 1–2 settimane secondo il protocollo; l'infermiere dello scompenso (heart failure nurse) ha un ruolo chiave nella titolazione in team multidisciplinare, sostenuto dalle linee guida ESC 2021.

Monitoraggio continuo

Con terapia endovenosa: ECG continuo, pressione non invasiva ogni 5–15 minuti o invasiva, saturazione; registrazione delle variazioni di ritmo e di conduzione; controllo dello stato di coscienza e diuresi.

Indicatori di rischio

Sincope o presincope, frequenza inferiore alla soglia, nuovo blocco AV o allungamento del PR, dispnea con sibili, edemi in aumento, peso in crescita di oltre 2 kg in 3 giorni, glicemia instabile.

> **NOTA – TITOLAZIONE GUIDATA DA INFERMIERE**
>
> Nell'organizzazione degli ambulatori dello scompenso, la titolazione dei farmaci della terapia medica ottimale è spesso gestita in modo strutturato da infermieri specializzati con protocolli condivisi e supervisione medica. Le linee guida ESC 2021 sullo scompenso sottolineano il valore dei programmi multidisciplinari di gestione, che migliorano aderenza, ospedalizzazioni e qualità di vita.

Cartella e documentazione

Annotare per ogni somministrazione: orario, valori di frequenza e pressione, eventuali sintomi, motivo di eventuale mancata somministrazione e persona informata. Nei reparti con scale di early warning, integrare i valori nel punteggio. Un andamento in discesa della frequenza o della pressione tra due controlli, anche se entro i limiti, merita segnalazione.

Passaggio delle consegne: lista minima

- Molecola, dose, orario dell'ultima somministrazione.
- Frequenza e pressione ultima e trend.

- Eventuali dosi non somministrate e motivo.
- Interazioni attive e soglie concordate.
- Sintomi da sorvegliare.

CAPITOLO 36

Complicanze

Bradicardia sintomatica e blocchi

Sintomi: vertigini, presincope, astenia, ipotensione. Azioni: misurare, mettere il paziente supino, avvisare il medico, ottenere un ECG, preparare ossigeno, accesso venoso, atropina (dosi secondo protocollo, ad esempio 0,5–1 mg EV) e presidi per stimolazione transcutanea. Nei casi refrattari il medico può ricorrere a glucagone, calcio, inotropi e catecolamine (si veda la Parte IX).

Ipotensione

Posizione supina o con gambe sollevate, controllo ABC, riduzione o sospensione dell'infusione EV, fluidi e vasopressori secondo prescrizione; nell'ipotensione ortostatica, educazione a movimenti lenti.

Broncospasmo

Sospendere la somministrazione, ossigeno, broncodilatatori β2-agonisti a breve durata d'azione (salbutamolo) come da prescrizione; nei pazienti in terapia con betabloccante la risposta può essere ridotta.

Ipoglicemia mascherata

Controllare la glicemia in presenza di sudorazione, confusione, fame e comportamento anomalo; la tachicardia può essere assente.

Peggioramento dello scompenso

Dispnea ingravescente, aumento di peso ed edemi: avvisare il medico, valutare riduzione del betabloccante e ottimizzazione del diuretico.

Segnalazione

Le reazioni avverse vanno segnalate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA secondo le procedure aziendali.

Sequenza di risposta alla bradicardia sintomatica (schema didattico)

1. Posizionare il paziente supino, sollevare gli arti inferiori se ipoteso.
2. Misurare frequenza e pressione, ottenere ECG, saturimetria.
3. Avvisare il medico e preparare accesso venoso e carrello d'emergenza.
4. Preparare atropina e, su indicazione, glucagone, calcio, catecolamine e stimolazione.
5. Sospendere il farmaco in corso; registrare dose e orario.
6. Monitorare in modo continuo fino a stabilizzazione.

ATTENZIONE

L'atropina può essere poco efficace nella bradicardia da betabloccante; non ritardare il ricorso ad altre misure se non c'è risposta.

CAPITOLO 37

Educazione del paziente

L'educazione terapeutica è determinante per aderenza e sicurezza. Va personalizzata, ripetuta, verificata con la tecnica del «teach-back» (il paziente ripete con parole sue) e rivolta anche al caregiver.

Messaggi essenziali

1. **Non sospendere mai** il farmaco di propria iniziativa, nemmeno se ci si sente bene o in caso di pressione normale.
2. Misurare il polso e la pressione a domicilio e annotare i valori; contattare il medico per frequenza persistente molto bassa, svenimenti, vertigini importanti.
3. Alzarsi lentamente dal letto o dalla sedia nelle prime settimane.
4. Stanchezza e freddo alle mani sono frequenti all'inizio e spesso migliorano.
5. In caso di scompenso: peso ogni mattina; avvisare per aumento di oltre 2 kg in 3 giorni, edemi, dispnea.
6. Nei diabetici: controllare la glicemia più spesso, sapendo che il tremore o il battito accelerato potrebbero non comparire.
7. Informare sempre medici, dentisti, anestesisti e farmacisti della terapia; segnalare i farmaci da banco (antinfiammatori, decongestionanti).
8. Dose dimenticata: assumerla appena ci si ricorda, a meno che non sia vicina all'assunzione successiva; mai raddoppiare.
9. Disfunzione sessuale o alterazioni del sonno: parlarne con il medico, esistono alternative.
10. Portare con sé l'elenco dei farmaci.

Verifica dell'apprendimento

Chiedere al paziente di riferire: nome e scopo del farmaco; cosa fare se dimentica una dose; quali sintomi richiedono contatto con il medico; perché non deve sospenderlo bruscamente.

PUNTI CHIAVE

- L'educazione riduce la sospensione spontanea, causa di rebound.
- La misurazione domiciliare di polso e pressione rende il paziente protagonista.
- Coinvolgere il caregiver soprattutto in anziani e scompensati.

Perché i pazienti smettono: cause di non aderenza

Causa	Strategia educativa
Si sente bene e pensa che il farmaco non serva	Spiegare la funzione protettiva
Effetti avversi attribuiti al farmaco (stanchezza, freddo)	Dire che sono comuni e spesso transitori; proporre soluzioni

Causa	Strategia educativa
Timore per la funzione sessuale	Parlarne apertamente; riferire al medico
Politerapia complessa	Semplificare gli orari; usare blister o organizer
Costi o scorte esaurite	Pianificare le ricette; coinvolgere il medico di famiglia
Convinzioni errate («è un farmaco solo per la pressione»)	Chiarire l'indicazione specifica

Strumenti utili

Diario di polso e pressione, scheda con i segni d'allarme, organizer settimanale, promemoria sul telefono, numero da contattare. Nei pazienti anziani o con deficit cognitivo, il coinvolgimento del caregiver è essenziale.

Piano assistenziale tipo

Una traccia di pianificazione, in stile diagnosi infermieristiche, per un paziente in avvio di beta-bloccante per scompenso:

Problema o rischio	Obiettivo	Interventi principali
Rischio di ridotta gittata cardiaca (bradicardia, ipotensione)	Frequenza e pressione nei limiti concordati	Misurazione prima di ogni dose; ECG se sintomi; segnalazione tempestiva
Rischio di cadute (ortostatismo, astenia)	Nessuna caduta	Alzarsi per gradi; ambiente sicuro; verifica dei sintomi al risveglio
Rischio di sovraccarico di liquidi	Peso stabile, assenza di edemi	Peso quotidiano; registro; segnalazione per aumento > 2 kg in 3 giorni
Rischio di ipoglicemia non riconosciuta (se diabete)	Glicemia nei limiti	Automonitoraggio; insegnare i sintomi che persistono (sudorazione, confusione)
Conoscenze insufficienti sul farmaco	Il paziente spiega nome, scopo, segni d'allarme	Educazione con teach-back; materiale scritto
Rischio di non aderenza	Assunzione regolare	Organizer; coinvolgere caregiver; pianificare le ricette

Rivalutazione

Il piano si rivaluta a ogni visita: il paziente raggiunge la dose prevista? Ha avuto sintomi? Ricorda i messaggi chiave? Gli obiettivi sono ancora adatti? La rivalutazione documentata è parte della continuità assistenziale.

PARTE VIII

Popolazioni speciali

IN QUESTA PARTE

La Parte VIII mostra come età, funzione d'organo, gravidanza e comorbilità modificano la scelta e la gestione dei betabloccanti. Per ogni popolazione si indicano il farmaco preferibile, quello da evitare e i parametri da sorvegliare. Le indicazioni sono generali: il medico prescrittore decide caso per caso.

CAPITOLO 38

Anziani e fragilità

Nel paziente anziano il beneficio dei betabloccanti nello scompenso e dopo infarto con disfunzione ventricolare si mantiene, ma aumenta il rischio di bradicardia, ipotensione ortostatica, cadute e affaticamento. Con l'età diminuiscono sensibilità recettoriale, riserva di conduzione, funzione renale e massa muscolare.

Principi di gestione

- Partire da dosi ridotte e titolare più lentamente.
- Preferire molecole con profilo emodinamico e metabolico favorevole (bisoprololo, nebivololo, metoprololo succinato); lo studio SENIORS ha fornito evidenza in pazienti di età pari o superiore a 70 anni con scompenso.
- Verificare funzione renale; evitare l'accumulo di atenololo e sotalolo.
- Valutare pressione ortostatica e rischio di caduta; considerare la politerapia e le interazioni.

Fragilità e deprescrizione

Nel paziente molto fragile o con aspettativa di vita limitata, la discussione sugli obiettivi di cura può portare a ridurre dosi o sospendere un betabloccante senza chiara indicazione. La sospensione deve essere graduale e documentata.

PUNTI CHIAVE

- Start low, go slow; controllare pressione supina e ortostatica.
- Bradicardia e blocchi sono più frequenti per malattia del sistema di conduzione.
- La deprescrizione senza indicazione chiara è appropriata, ma graduale.

Un esempio pratico

Una donna di 82 anni, con scompenso a FE 35% e pressione 105/62 mmHg, inizia bisoprololo 1,25 mg. Dopo 2 settimane riferisce stanchezza e due episodi di capogiro al risveglio. Si misura la pressione in ortostatismo (92/54 mmHg): si sposta l'assunzione di un diuretico, si insiste sull'alzarsi lentamente e si mantiene la dose per un'ulteriore settimana prima di riprendere la titolazione. Il ragionamento è graduale: un singolo sintomo non porta alla sospensione.

CAPITOLO 39

Gravidanza e allattamento

L'ipertensione in gravidanza richiede farmaci sicuri per madre e feto. Secondo le linee guida ESC sulle malattie cardiovascolari in gravidanza (2018), tra i betabloccanti sono preferiti **labetalolo** e **metoprololo**; l'**atenololo** è da evitare perché associato a ridotta crescita fetale, specie se iniziato precocemente. Il propranololo è utilizzabile, in genere per brevi periodi. Il labetalolo è usato anche in forma endovenosa nelle emergenze ipertensive della preeclampsia.

Rischi fetali e neonatali

Bradicardia fetale, ipoglicemia neonatale, ridotta crescita intrauterina in uso prolungato; il neonato esposto negli ultimi giorni va monitorato per frequenza e glicemia.

Allattamento

Le concentrazioni nel latte variano: atenololo, nadololo e sotalolo, idrofili, si accumulano di più nel latte e sono meno adatti; labetalolo, metoprololo e propranololo sono considerati generalmente accettabili. Il lattante va osservato per bradicardia e sonnolenza. La decisione finale spetta al medico e all'ostetrico.

NOTA – LE LINEE GUIDA ESC IN GRAVIDANZA

L'ESC ha pubblicato una nuova linea guida sulle malattie cardiovascolari e la gravidanza nel 2025. Poiché questo volume è ancorato alle fonti 2023/2024, per la prescrizione in gravidanza si rimanda alla versione più recente del documento.

Tabella pratica

Farmaco	Gravidanza	Allattamento
Labetalolo	Preferito (oral e EV)	Generalmente accettabile
Metoprololo	Opzione preferita	Generalmente accettabile
Propranololo	Uso possibile, brevi periodi	Generalmente accettabile
Atenololo	Da evitare	Meno adatto (accumulo nel latte)
Bisoprololo	Dati più limitati	Dati limitati; valutare
Sotalolo	Casi specifici	Meno adatto

CAPITOLO 40

Pediatria

L'uso pediatrico è circoscritto ma importante: aritmie (tachicardie sopraventricolari, sindrome del QT lungo), cardiomiopatie, sindrome di Marfan, ipertensione nei bambini selezionati e, per il propranololo, l'**emangioma infantile** proliferante con formulazione dedicata. Le dosi sono sempre calcolate per peso o superficie corporea e richiedono accuratezza nella diluizione.

Precauzioni

Nei lattanti il rischio principale è l'**ipoglicemia**, perché le riserve di glicogeno sono limitate e il blocco β attenua la risposta controregolatoria: somministrare vicino ai pasti, evitare il digiuno, insegnare ai genitori a riconoscere i sintomi (irritabilità, sudorazione, sonnolenza, rifiuto del pasto). Importanti anche broncospasmo nei piccoli con respiro sibilante e bradicardia.

Comunicazione con i genitori

Nell'uso pediatrico, specie con il propranololo per l'emangioma, la collaborazione dei genitori è essenziale: devono sapere come somministrare il farmaco dopo il pasto, che cosa fare se il bambino vomita o non mangia, quali segni indicano ipoglicemia o broncospasmo, e quando contattare il medico. Una scheda scritta con orari e numeri utili riduce gli errori.

CAPITOLO 41

Insufficienza renale

La funzione renale ridotta altera la clearance dei betabloccanti idrofili.

Farmaco	Eliminazione	Indicazione pratica
Atenololo	Renale	Ridurre la dose se clearance ridotta; evitare nell'IRC avanzata se possibile
Sotalolo	Renale	Pericoloso per accumulo e QT lungo; dosi ridotte o evitare
Nadololo	Renale	Aggiustare l'intervallo di dose
Bisoprololo	Mista	Dose massima ridotta nell'insufficienza renale grave
Metoprololo, carvedilolo, propranololo, labetalolo	Epatica	Nessun aggiustamento sistematico

Dialisi

Atenololo e metoprololo sono dializzabili, mentre carvedilolo e propranololo, ad alto legame proteico, non lo sono in modo significativo. Il rischio di **ipotensione intradialitica** impone attenzione alla tempistica di assunzione rispetto alla seduta. Nei pazienti dializzati con scompenso o cardiopatia ischemica i betabloccanti restano indicati, preferendo molecole a eliminazione epatica.

Un promemoria operativo

Nel paziente con insufficienza renale cronica, prima di avviare o continuare un betabloccante verificare: stadio della malattia, eliminazione del farmaco, dose rispetto alla clearance, rischio di ipotensione intradialitica, interazioni con farmaci che alterano la potassiemia. In caso di dubbio chiedere il parere del nefrologo e del farmacista clinico.

CAPITOLO 42

Epatopatia e ipertensione portale

Nell'insufficienza epatica i farmaci con elevata estrazione epatica (propranololo, labetalolo, metoprololo) aumentano di biodisponibilità: occorre ridurre le dosi. L'atenololo e il sotalolo, a eliminazione renale, sono meno influenzati dalla funzione epatica.

Betabloccanti non selettivi nella cirrosi

I betabloccanti non selettivi (propranololo, nadololo) e il carvedilolo riducono la pressione portale e la probabilità di sanguinamento da varici esofagee. Il consenso di Baveno VII (2022) include carvedilolo tra le opzioni preferite per la profilassi, sottolineando la necessità di prudenza e di sospensione o riduzione in caso di ipotensione severa, insufficienza renale acuta o ascite refrattaria con deterioramento emodinamico.

Cautele pratiche

Nel cirrotico, l'uso dei betabloccanti richiede sorveglianza di pressione arteriosa, frequenza e funzione renale; l'ipotensione severa e l'insufficienza renale acuta sono motivi per sospendere o ridurre. Non vanno associati con leggerezza a farmaci che peggiorano l'emodinamica renale (FANS, ACE-inibitori in ascite). Il paziente va educato a segnalare vertigini, riduzione della diuresi e sanguinamenti.

CAPITOLO 43

Malattie respiratorie

BPCO

Una forte indicazione cardiologica (scompenso, post-infarto) giustifica un betabloccante **β1-selettivo** (bisoprololo, metoprololo succinato, nebivololo) anche in presenza di BPCO, che di per sé non è una controindicazione; si parte da dosi basse e si monitorano sintomi respiratori e spirometria. Il carvedilolo, non selettivo, è meno indicato.

Asma

Nell'asma, i betabloccanti sono generalmente evitati, in particolare i non selettivi; in situazioni eccezionali con forte indicazione e asma lieve e controllata, la decisione spetta allo specialista, con monitoraggio stretto. Anche i colliri a base di betabloccanti possono scatenare broncospasmo.

Tabella di orientamento

Condizione	Betabloccante	Note
Asma	Generalmente evitato	Specie non selettivi
BPCO con indicazione cardiologica	β1-selettivo a basse dosi	Monitorare sintomi
Respiro sibilante da scompenso (asma cardiaco)	Non è asma	Tratta lo scompenso
Collirio con timololo	Può provocare broncospasmo	Chiedere sempre

CAPITOLO 44

Diabete, endocrinopatie e altre comorbilità

Diabete

Nei diabetici i betabloccanti non sono controindicati e sono pienamente indicati dopo infarto o nello scompenso. Si ricorda che possono mascherare tachicardia e tremore nell'ipoglicemia e protrarne il recupero; la sudorazione rimane. Carvedilolo e nebivololo hanno un impatto metabolico minore (studio GEMINI per il carvedilolo, JAMA 2004).

Ipertiroidismo

Il propranololo controlla tachicardia, tremore e ansia in attesa che la terapia specifica faccia effetto; nella crisi tireotossica è un presidio importante.

Arteriopatia periferica e Raynaud

Nell'arteriopatia lieve-moderata i betabloccanti non peggiorano in modo significativo la claudicatio; si evitano nell'ischemia critica e nel fenomeno di Raynaud, specie i non selettivi.

Depressione e ansia

Una relazione causale con la depressione non è confermata da evidenze solide; i betabloccanti sono usati anche per sintomi somatici dell'ansia da performance.

Sport e doping

Alcuni betabloccanti sono vietati in competizione in sport in cui la riduzione del tremore e della frequenza conferisce vantaggio (ad esempio tiro a segno, tiro con l'arco, biliardo, golf), secondo l'elenco WADA vigente. Gli atleti agonisti con indicazione medica devono richiedere un'esenzione a fini terapeutici.

> **NOTA – TERAPIA E VISITA D'IDONEITÀ**
> Nei soggetti che praticano attività agonistica, la terapia betabloccante incide sulle prove da sforzo (frequenza massima ridotta) e sulla valutazione di idoneità: il medico dello sport deve conoscerla.

Sintesi per condizione

Condizione	Orientamento
Diabete	Non controindicato; educare sul mascheramento; molecole metabolicamente neutre
Ipertiroidismo	Propranololo per sintomi e crisi
Arteriopatia lieve-moderata	Non controindicato
Ischemia critica, Raynaud	Evitare, specie non selettivi
Depressione	Nessun nesso causale solido; monitorare
Atleta agonista	Verificare elenco WADA; esenzione terapeutica

PARTE IX

Tossicologia

IN QUESTA PARTE

La Parte IX tratta l'intossicazione da betabloccanti, una causa rara ma potenzialmente letale di shock e arresto cardiaco. Si descrivono il quadro clinico e i fattori che lo modulano, poi la gestione per gradi, dalla stabilizzazione iniziale agli antidoti e al supporto extracorporeo. Il trattamento reale va sempre condiviso con i Centri Antiveleni.

CAPITOLO 45

Quadro clinico dell'intossicazione

L'intossicazione può essere accidentale (errori di dose, interazioni, insufficienza renale con accumulo) o volontaria. La gravità dipende da dose e molecola: **propranololo** e **sotalolo** sono i più pericolosi; il primo per la stabilizzazione di membrana e la lipofilia (convulsioni, QRS largo, coma), il secondo per prolungamento del QT e torsioni di punta.

Manifestazioni

- **Cardiovascolari**: bradicardia, blocchi AV, ipotensione, shock cardiogenico, asistolia; QRS largo e aritmie ventricolari con propranololo; QT lungo e torsione di punta con sotalolo.
- **Neurologiche**: sonnolenza, delirio, convulsioni, coma (soprattutto con molecole lipofile).
- **Metaboliche**: ipoglicemia (soprattutto nei bambini), iperpotassiemia lieve.
- **Respiratorie**: broncospasmo, depressione respiratoria nei casi gravi.

Esordio e rischio

Le formulazioni a rilascio prolungato possono ritardare la comparsa dei sintomi di molte ore; il paziente apparentemente asintomatico va osservato in ambiente monitorato. L'associazione con calcio-antagonisti non diidropiridinici è particolarmente grave.

PUNTI CHIAVE

- Sospettare l'intossicazione in ogni paziente con bradicardia, ipotensione e glicemia bassa.
- Propranololo: QRS largo e convulsioni; sotalolo: QT lungo e torsioni.
- Le formulazioni a rilascio prolungato richiedono osservazione prolungata.

Differenze tra molecole nell'overdose

Molecola	Caratteristica tossicologica	Segni particolari
Propranololo	Lipofilo, stabilizzazione di membrana	Convulsioni, coma, QRS largo, shock precoce
Sotalolo	Blocco dei canali del potassio	QT lungo, torsione di punta
Metoprololo, carvedilolo	Lipofili	Bradicardia, ipotensione; carvedilolo con vasodilatazione

Molecola	Caratteristica tossicologica	Segni particolari
Atenololo, nadololo	Idrofili, accumulo renale	Bradicardia, dializzabili
Labetalolo	Blocco α e β	Ipotensione marcata

Segni che orientano

Il «triplo segnale» di bradicardia, ipotensione e ipoglicemia, in un paziente con anamnesi di betabloccante, è altamente suggestivo. La glicemia va controllata subito, soprattutto nei bambini.

CAPITOLO 46

Gestione dell'intossicazione

La gestione è di competenza medica e si basa su stabilizzazione, decontaminazione e antidoti. L'infermiere partecipa all'accesso venoso, al monitoraggio, alla preparazione e somministrazione dei farmaci e alla sorveglianza continua.

Stabilizzazione iniziale

Vie aeree, ossigeno, accesso venoso, ECG continuo, glicemia, elettroliti. Atropina per bradicardia sintomatica (spesso poco efficace); fluidi con cautela; stimolazione transcutanea o transvenosa se indicata. La **decontaminazione gastrointestinale** (carbone attivo) può essere considerata solo in pazienti con vie aeree protette e ingestione recente; le indicazioni specifiche vanno concordate con il CAV.

Antidoti e terapie specifiche

Intervento	Razionale	Schema didattico
Glucagone	Stimola il cAMP senza passare dal recettore β	Bolo di 3–5 mg EV lento, poi infusione secondo risposta; possibile nausea e vomito
Calcio (gluconato o cloruro)	Aumenta la disponibilità di calcio intracellulare	Boli ripetuti sotto monitoraggio
Insulina ad alte dosi con glucosio (HIET)	Effetto inotropo e metabolico	Bolo e infusione ad alte dosi, con controllo di glicemia e potassio
Catecolamine (adrenalina, noradrenalina, dobutamina)	Supporto inotropo/ vasopressorio	Titolare sulla risposta; possono servire dosi elevate
Bicarbonato di sodio	QRS largo da blocco dei canali del sodio (propranololo)	Bolo secondo indicazione
Emulsione lipidica endovenosa	Sequestro di molecole lipofile	Considerata nei casi refrattari
Magnesio, overdrive pacing	Torsione di punta da sotalolo	Secondo protocollo
ECMO venoarterioso, contropulsatore	Supporto extracorporeo nello shock refrattario	Centri di riferimento

Decisioni critiche

La scelta e la sequenza sono definite dal tossicologo e dal rianimatore; in caso di arresto cardiaco si applicano le linee guida di rianimazione con la considerazione precoce di ECMO. Il dializzare è utile solo per molecole idrofile (atenololo, sotalolo, nadololo).

ATTENZIONE

In Italia i Centri Antiveleni (CAV) sono disponibili h24 per consulenza sulle intossicazioni. In caso di sospetta ingestione contattarli subito, secondo le procedure aziendali, e documentare farmaco, dose, orario e formulazione.

NOTA – TERAPIA CON INSULINA AD ALTE DOSI

Le serie di casi e le rassegne tossicologiche hanno descritto l'uso dell'insulina ad alte dosi con glucosio nell'intossicazione da betabloccanti e da calcio-antagonisti, con effetto inotropo non mediato dal sistema adrenergico. Le evidenze derivano principalmente da casi clinici e piccole serie; è un trattamento specialistico che richiede monitoraggio intensivo di glicemia e potassio.

Il ruolo dell'infermiere

L'infermiere raccoglie e documenta l'anamnesi (che farmaco, quanto, quando, formulazione), prepara e controlla i farmaci ad alto rischio, assicura accessi venosi (almeno due), monitoraggio continuo, controllo glicemico e dei potassio, gestione dell'insulina ad alte dosi (con doppio controllo), osservazione di segni neurologici, prevenzione di aspirazione. In caso di intossicazione volontaria è fondamentale anche la sorveglianza della sicurezza del paziente e il coinvolgimento dei servizi di salute mentale.

Prevenzione

Educare i pazienti a conservare i farmaci in modo sicuro, usare organizer settimanali, non assumere dosi doppie, e a segnalare terapie con interazioni; ai familiari di bambini, a conservare i farmaci fuori dalla portata. Ridurre gli errori in ospedale con riconoscimento look-alike/sound-alike, doppio controllo e prescrizione elettronica.

PUNTI CHIAVE

- Triade di allarme: bradicardia, ipotensione, ipoglicemia.
- Antidoti principali: glucagone, calcio, insulina ad alte dosi, catecolamine.
- Contatto immediato con il Centro Antiveleni.

PARTE X

Casi clinici

IN QUESTA PARTE

I tre casi che seguono sono **fittizi e costruiti a scopo didattico**: non descrivono pazienti reali. Ciascuno integra fisiologia, farmacologia, indicazioni, sicurezza e assistenza. Si consiglia di leggere la presentazione, rispondere alle domande per iscritto e solo dopo consultare la discussione. Le dosi sono orientative.

CAPITOLO 47

Caso 1 – Scompenso cronico e titolazione del bisoprololo

Presentazione

Giuseppe, 68 anni, ex fumatore, con pregresso infarto anteriore 3 anni fa, viene seguito in ambulatorio per scompenso cronico con frazione di eiezione del 30%. Sintomi in classe NYHA II, peso stabile, nessun edema. In terapia: sacubitril/valsartan, spironolattone, dapagliflozin, furosemide a dose bassa. Pressione 112/68 mmHg, frequenza 78 bpm, ritmo sinusale, ECG con PR 180 ms, saturazione 97%. Creatinina e potassio nei limiti. Non assume betabloccante per una precedente intolleranza non documentata.

Domande

1. Perché il betabloccante è indicato e quale molecola scegliere?
2. Come impostare avvio e titolazione?
3. Quali controlli esegue l'infermiere a ogni visita?
4. Dopo 4 settimane con 2,5 mg il paziente riferisce astenia e un aumento di peso di 2 kg: che cosa fare?

Discussione

NOTA – RISPOSTA GUIDATA

1. Con HFrEF e sintomi stabili il betabloccante è un pilastro (ESC 2021 con aggiornamento 2023). Fra le molecole con evidenza (bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo) si può scegliere il bisoprololo: evidenza CIBIS-II, monosomministrazione, eliminazione bilanciata, selettività β1 utile data la storia di fumo e possibile BPCO.

2. Si avvia a 1,25 mg/die in paziente euvolemico e stabile, con incrementi a intervalli di almeno 2 settimane (2,5, 3,75, 5, 7,5, 10 mg), se frequenza, pressione e sintomi lo consentono.

3. Polso (60 secondi), pressione supina e in ortostatismo, peso, edemi, sintomi, ECG se bradicardia o sincope, controllo di interazioni e aderenza, verifica che il paziente conosca i segnali d'allarme.

4. L'aumento di peso e l'astenia sono compatibili con una **ritenzione idrica** transitoria da avvio del betabloccante. Prima di ridurre la dose del betabloccante si ottimizza il diuretico; se il paziente rimane congesto o sintomatico si può mantenere la dose o ridurla, evitando la sospensione. Educazione: pesarsi ogni mattina e avvisare per variazioni oltre i 2 kg in 3 giorni.

PUNTI CHIAVE

- Betabloccante in HFrEF stabile, euvolemico: start low, go slow.
- Sintomi di congestione: prima il diuretico, poi eventualmente il betabloccante.
- La titolazione è un processo di squadra che si avvale di un'infermiera di riferimento.

CAPITOLO 48

Caso 2 – Infarto con angioplastica e scelta della terapia a lungo termine

Presentazione

Marta, 58 anni, ipertesa, si presenta in pronto soccorso per dolore toracico da 90 minuti. ECG con sopraslivellamento ST nelle derivazioni inferiori. Pressione 138/84 mmHg, frequenza 96 bpm, saturazione 96%, nessun segno di scompenso. Viene sottoposta ad angioplastica primaria con stent sulla coronaria destra. L'ecocardiogramma del giorno dopo mostra frazione di eiezione del 55%, lieve ipocinesia inferiore. Al terzo giorno: pressione 126/78, frequenza 68 bpm.

Domande

1. Era appropriato un betabloccante endovenoso in fase acuta?
2. Alla dimissione, dato che la frazione di eiezione è conservata, il betabloccante va prescritto?
3. Se prescritto, quali parametri e quali messaggi di educazione?

Discussione

NOTA – RISPOSTA GUIDATA

1. Le linee guida ESC 2023 consentono di considerare un betabloccante endovenoso in pazienti selezionati con STEMI trattati con angioplastica primaria, **in assenza** di scompenso, ipotensione e blocchi; la prudenza deriva da COMMIT, che ha mostrato più shock cardiogeno in contesti a rischio. In questo caso, emodinamica stabile e frequenza elevata rendevano l'uso ragionevole ma non obbligatorio.

2. Con frazione di eiezione conservata (> 50%) gli studi recenti (REDUCE-AMI e REBOOT) non hanno dimostrato un beneficio chiaro del betabloccante in termini di morte e reinfarto; ABYSS non ha dimostrato la non inferiorità della sospensione. La decisione è quindi **individualizzata**: si pesano aritmie, angina residua, ipertensione, preferenze della paziente, rischio di effetti avversi e le raccomandazioni aggiornate. Le evidenze sono in evoluzione e REBOOT ha segnalato, in analisi esplorative, un possibile sfavore nelle donne: l'argomento va discusso con il cardiologo.

3. Se si prescrive: controllo di frequenza, pressione, sintomi; spiegare di non sospendere da soli; educare su stile di vita, aderenza a antiaggreganti e statine, segnali di allarme per dolore toracico.

ATTENZIONE

Il «protocollo post-infarto» che include automaticamente un betabloccante per tutti è una pratica storica che le evidenze recenti invitano a riconsiderare. Il ragionamento clinico è più importante dell'automatismo.

CAPITOLO 49

Caso 3 – Fibrillazione atriale rapida in un paziente con BPCO

Presentazione

Carlo, 74 anni, ipertensione, BPCO moderata trattata con broncodilatatori inalatori, accede al pronto soccorso per palpitazioni e dispnea lieve. ECG: fibrillazione atriale a 148 bpm. Pressione 128/80 mmHg, saturazione 93% in aria ambiente, assenza di dolore toracico e di segni di scompenso. Ecocardiogramma recente: frazione di eiezione 55%. Non assume anticoagulanti.

Domande

1. È appropriato rallentare la frequenza? Con quale farmaco?
2. Il paziente ha la BPCO: quale rischio con i betabloccanti?
3. Quali sono le priorità assistenziali oltre al ritmo?

Discussione

NOTA – RISPOSTA GUIDATA

1. Il paziente è stabile: è appropriato controllare la frequenza (ESC 2024). Con frazione di eiezione > 40% si può usare un betabloccante o diltiazem/verapamil. In un paziente con broncopneumopatia, una scelta ragionevole è un betabloccante **β1-selettivo** per via endovenosa a basse dosi (ad esempio metoprololo in boli lenti o esmololo con infusione titolata) con monitoraggio, oppure diltiazem se i betabloccanti non sono adatti.

2. La BPCO non è una controindicazione ai β1-selettivi, che sono generalmente ben tollerati; si deve verificare l'assenza di broncospasmo attivo, usare dosi basse e osservare sibili, saturazione e dispnea. Sono da evitare i non selettivi.

3. Valutare il **rischio tromboembolico** (punteggio CHA2DS2-VASc: età 65–74 e ipertensione) e iniziare l'anticoagulazione secondo le raccomandazioni; cercare i fattori scatenanti (infezione, ipossia, ipertiroidismo, alcol, farmaci); monitoraggio continuo; educazione sulla terapia.

PUNTI CHIAVE

- Rallentare la frequenza solo dopo aver escluso instabilità e cause compensatorie.
- BPCO: β1-selettivi, dosi basse, monitoraggio respiratorio.
- La fibrillazione atriale richiede sempre la valutazione dell'anticoagulazione.

Autovalutazione rapida

NOTA – DIECI DOMANDE A RISPOSTA BREVE

1. Quali sono le quattro molecole con evidenza di mortalità nello scompenso?
2. Perché non si inizia un betabloccante in uno scompenso congesto?
3. Perché il verapamil EV con un betabloccante EV è pericoloso?
4. Qual è la prima misura nella dissezione aortica acuta, nel contesto farmacologico?
5. Perché il feocromocitoma richiede il blocco α prima del betabloccante?
6. Come si gestisce la sospensione programmata di un betabloccante?

7. Quali sono i segni che l'infermiere non deve ignorare prima della dose?
8. Quali antidoti si usano nell'intossicazione grave?
9. Perché l'atenololo è meno favorevole come antipertensivo?
10. Come cambia la scelta in un paziente asmatico rispetto a uno con BPCO?

Risposte sintetiche. 1) Bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo. 2) Per il rischio di peggioramento emodinamico. 3) Rischio di asistolia e shock. 4) Betabloccante EV (esmololo o labetalolo). 5) Per evitare crisi ipertensive da stimolo α non contrastato. 6) Riduzione graduale con monitoraggio. 7) Frequenza, pressione, ECG, sintomi nuovi. 8) Glucagone, calcio, insulina ad alte dosi, catecolamine. 9) LIFE e ASCOT-BPLA. 10) Asma: evitare; BPCO: β1-selettivo a basse dosi se c'è indicazione.

Casi lampo

NOTA – TRE VIGNETTE PER L'ESERCITAZIONE

A. Una donna di 72 anni in terapia con metoprololo e verapamil riferisce vertigini e sincope; frequenza 38 bpm, blocco AV di III grado all'ECG. *Che cosa si sospetta e quali azioni immediate?* (Interazione tra due farmaci rallentanti: avvisare il medico, monitor, atropina, stimolazione; sospensione dei farmaci.)

B. Un uomo di 55 anni diabetico in terapia con insulina e propranololo arriva confuso; sudato, frequenza 74 bpm, glicemia 38 mg/dl. *Perché la tachicardia manca?* (Il betabloccante maschera tachicardia e tremore; la sudorazione rimane; trattare l'ipoglicemia.)

C. Una paziente con asma in terapia con colliri per il glaucoma sviluppa dispnea e sibili. *Quale farmaco sospettare?* (Collirio con timololo: assorbimento sistemico e blocco β2.)

Come usare i casi per lo studio

Per ogni caso conviene scrivere una risposta in 5 righe, individuare i dati decisivi, formulare il problema principale, elencare tre azioni infermieristiche e due elementi di educazione. Poi confrontare con la discussione. Ripetere dopo qualche settimana senza guardare le note è un modo efficace per fissare i concetti. Quando in futuro si aggiungeranno altre classi di farmaci, questa struttura potrà essere riusata per confronti tra classi.

PARTE XI

Strumenti di consultazione

IN QUESTA PARTE

La Parte XI raccoglie ciò che serve nel lavoro quotidiano: tabelle comparative, checklist operative, un glossario e l'elenco delle fonti, con la dichiarazione finale d'uso. Le tabelle sono pensate per essere stampate e portate con sé; le checklist non sostituiscono i protocolli aziendali.

CAPITOLO 50

Tabelle riepilogative

Confronto tra le principali molecole

Molecola	Selettività	Altre proprietà	Eliminazione	Evidenza chiave
Bisoprololo	β1 (alta)	–	Mista	CIBIS-II (HFrEF)
Metoprololo succinato	β1	Lipofilo	Epatica (CYP2D6)	MERIT-HF (HFrEF)
Carvedilolo	Non selettivo	Blocco α1	Epatica	COPERNICUS, CAPRICORN
Nebivololo	β1 (molto alta)	Vasodilatazione NO	Epatica (CYP2D6)	SENIORS (≥ 70 anni)
Atenololo	β1	Idrofilo	Renale	ISIS-1; LIFE e ASCOT sfavorevoli
Propranololo	Non selettivo	Lipofilo, membrana	Epatica	Indicazioni specifiche
Labetalolo	Non selettivo	Blocco α1	Epatica	Ipertensione in gravidanza e crisi
Esmololo	β1	Ultra-breve, EV	Esterasi	Controllo acuto
Sotalolo	Non selettivo	Classe III	Renale	Antiaritmico; QT

Dosi didattiche in sintesi

Molecola	Scompenso (avvio → target)	Ipertensione/angina
Bisoprololo	1,25 mg → 10 mg/die	2,5–10 mg/die
Metoprololo succinato	12,5–25 mg → 200 mg/die	50–200 mg/die
Carvedilolo	3,125 mg × 2 → 25 mg × 2 (50 mg × 2 se > 85 kg)	12,5–25 mg/die
Nebivololo	1,25 mg → 10 mg/die (≥ 70 anni)	5 mg/die
Atenololo	Non indicato	25–100 mg/die

Indicazioni e ruolo dei betabloccanti (sintesi didattica)

Condizione	Ruolo	Note
Ipertensione non complicata	Non prima linea	Se indicazione specifica
Angina cronica	Prima linea (con calcio-antagonisti)	Obiettivo FC 55–60 bpm
Post-infarto con FE ridotta	Indicato	Dose target/tollerata
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	REDUCE-AMI, REBOOT, ABYSS
HFrEF	Pilastro	Quattro molecole con evidenza
FA: controllo frequenza	Prima linea	Con diltiazem/verapamil se FE > 40%
QT lungo, CPVT	Prima linea	Nadololo, propranololo
Dissezione aortica	Prima misura	Esmololo, labetalolo

Soglie di sicurezza indicative

Segno	Soglia didattica	Azione
Frequenza cardiaca	< 50–60 bpm o sintomatica	Non somministrare, avvisare
Pressione sistolica	< 90–100 mmHg o sintomatica	Non somministrare, avvisare
PR all'ECG	Allungamento o nuovo blocco AV	Avvisare il medico
Glicemia (diabetici)	Ipoglicemia	Trattare, rivalutare terapia
Peso	+ 2 kg in 3 giorni	Avvisare

Mini-algoritmo di scelta (didattico)

Domanda	Se sì	Se no
Shock, bradicardia grave, blocco AV non protetto, broncospasmo attivo?	Non somministrare; avvisare	Prosegui
Scompenso acuto con congestione o ipoperfusione?	Non avviare; se già in terapia, valutare riduzione	Prosegui
HFrEF stabile?	Bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo	Prosegui
Angina o aritmia che richiede controllo?	β1-selettivo; evitare verapamil/ diltiazem in associazione	Valutare altre classi
Ipertensione senza altre indicazioni?	Non è prima linea	Prima linea: ACE-i/ sartano, CCB, tiazidico
Gravidanza?	Labetalolo o metoprololo	Scelta ordinaria

CAPITOLO 51

Checklist operative

Prima di somministrare

☐ Prescrizione chiara: farmaco, dose, via, orario, indicazione.

- ☐ Identificazione del paziente verificata.
- ☐ Polso (60 s) e pressione registrati; confronto con le soglie.
- ☐ Nessun sibilo nuovo, dispnea o sincope.
- ☐ Controllo di terapie interferenti (calcio-antagonisti, digossina, amiodarone, clonidina).
- ☐ Formulazione corretta; compresse a rilascio prolungato non frantumate.
- ☐ Per EV: diluizione, velocità, linea dedicata, monitor ECG.

Durante e dopo la somministrazione

- ☐ Paziente supino per EV (soprattutto labetalolo).
- ☐ Monitoraggio continuo e parametri ai tempi stabiliti.
- ☐ Documentazione di parametri, effetti e comunicazioni al medico.
- ☐ Segnalazione di eventi avversi.

Dimissione e educazione

- ☐ Il paziente sa nome, scopo e orari del farmaco.
- ☐ Spiegato di non sospendere bruscamente.
- ☐ Insegnata la misurazione del polso e della pressione.
- ☐ Consegnato l'elenco dei farmaci e dei segni di allarme.
- ☐ Caregiver coinvolto; follow-up programmato.

Emergenza: sospetta intossicazione

- ☐ Vie aeree, ossigeno, accesso venoso, monitor.
- ☐ Glicemia e elettroliti.
- ☐ Contatto con Centro Antiveleni.
- ☐ Preparazione di atropina, glucagone, calcio, vasopressori, stimolazione.
- ☐ Documentazione di farmaco, dose, orario, formulazione.

CAPITOLO 52

Glossario

Termine	Definizione
Adenilato ciclasi	Enzima che converte ATP in cAMP, attivato dalla proteina Gs
ACE-inibitore / ARNI	Inibitore dell'enzima di conversione / associazione sacubitril-valsartan
Agonista parziale	Sostanza che attiva solo in parte il recettore (base dell'ISA)
BPCO	Broncopneumopatia cronica ostruttiva
cAMP	Adenosin monofosfato ciclico, secondo messaggero intracellulare
Cardioselettività	Maggiore affinità per i recettori β1 rispetto ai β2
Cronotropismo, inotropismo, dromotropismo, lusitropismo	Effetti su frequenza, contrattilità, conduzione e rilassamento

Termine	Definizione
CYP2D6	Isoenzima epatico con polimorfismo genetico, metabolizza molti betabloccanti
Downregulation / upregulation	Riduzione / aumento del numero di recettori
FE	Frazione di eiezione ventricolare sinistra
HFrEF	Scompenso con frazione di eiezione ridotta (≤ 40%)
HIET	Terapia con insulina ad alte dosi e euglicemia
ISA	Attività simpaticomimetica intrinseca
Lipofilia	Affinità per i lipidi; determina la penetrazione nel sistema nervoso centrale
MAO / COMT	Enzimi che degradano le catecolamine
NET	Trasportatore della noradrenalina per la ricaptazione
NYHA	Classificazione funzionale dello scompenso (I–IV)
PNMT	Enzima che converte noradrenalina in adrenalina
QTc	Intervallo QT corretto per la frequenza
Rebound	Peggioramento clinico alla sospensione brusca
RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
SNA	Sistema nervoso autonomo
STEMI	Infarto con sopraslivellamento del tratto ST
Torsione di punta	Tachicardia ventricolare polimorfa associata a QT lungo
Titolazione	Aggiustamento graduale della dose fino al target o alla dose tollerata

CAPITOLO 53

Fonti e dichiarazione finale

Questo volume cita per nome e anno le principali linee guida e gli studi di riferimento. L'elenco è selettivo, non esaustivo, ed è stato compilato **senza includere riferimenti non verificabili**. I dettagli bibliografici completi (volume, pagine, DOI) vanno recuperati sulle fonti originali, ad esempio PubMed e il sito ESC, prima di ogni citazione formale o uso in un lavoro scritto.

Linee guida (ESC)

- ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes (2023).
- ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes (2024).
- ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (2024).
- ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension (2024).
- ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases (2024).
- ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (2021) e Focused Update (2023).

- ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (2022).
- ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery (2022).
- ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (2020).
- ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy (2018; nuova edizione 2025).

Studi clinici citati

CIBIS-II (Lancet 1999) · MERIT-HF (Lancet 1999) · COPERNICUS (N Engl J Med 2001) · CAPRICORN (Lancet 2001) · COMET (Lancet 2003) · SENIORS (Eur Heart J 2005) · COMMIT/CCS-2 (Lancet 2005) · ISIS-1 (Lancet 1986) · BHAT (JAMA 1982) · LIFE (Lancet 2002) · ASCOT-BPLA (Lancet 2005) · POISE (Lancet 2008) · GEMINI (JAMA 2004) · RATE-II · REDUCE-AMI (N Engl J Med 2024) · ABYSS (N Engl J Med 2024) · REBOOT (N Engl J Med 2025) · Meta-analisi di Kotecha e colleghi sui betabloccanti nello scompenso con fibrillazione atriale (Lancet 2014) · Consenso Baveno VII (J Hepatol 2022).

Fonti per i farmaci in Italia

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei singoli medicinali, nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA; Rete Nazionale di Farmacovigilanza AIFA per le segnalazioni.

NOTA – STATO DELLE EVIDENZE

Il volume è ancorato alle linee guida ESC 2023/2024. Gli studi pubblicati nel 2025 (ad esempio REBOOT) e le nuove linee guida successive possono modificare alcune raccomandazioni: la verifica delle versioni correnti è parte integrante dell'uso del manuale.

DICHIARAZIONE FINALE OBBLIGATORIA

Il presente manuale ha esclusivo scopo didattico e di studio. Le informazioni e le dosi riportate non costituiscono prescrizione, consiglio medico né protocollo operativo, e non sostituiscono le linee guida aggiornate, il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) AIFA, i protocolli aziendali e il giudizio clinico del medico. Ogni decisione terapeutica va assunta da professionisti abilitati, valutando il singolo paziente. Gli Autori e l'Editore non rispondono di usi impropri dei contenuti. I casi clinici sono fittizi e non riferibili a persone reali. Pur essendo stata posta la massima cura nella redazione, errori e omissioni non possono essere esclusi: si invita a verificare ogni dato rilevante sulle fonti originali.